Chidori: Diseño, desarrollo e investigación de un equipo médico de medición de bioimpedancia vesical para la prevención de eventos de incontinencia urinaria



Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero

Autores:

Gonzalez Martin, Juan Bautista (63549)

Pires, Luca Federico (63042)

Tombesi, Rosario (63528)

Tutor: Gustavo Panza

Co-tutor: Dante Kienigiel

Fecha de entrega:

Índice

1. Introducción . . . 1
   1.1. Motivación . . . 1
   1.2. Objetivos . . . 2
      1.2.1. Objetivo general . . . 2
      1.2.2. Objetivos específicos . . . 2
2. Marco teórico . . . 3
   2.1. Vejiga urinaria . . . 3
      2.1.1. Anatomía y fisiología . . . 3
      2.1.2. Incontinencia urinaria . . . 4
      2.1.3. Tratamientos y estrategias de manejo actuales . . . 5
      2.1.4. Alternativas para el monitoreo del llenado vesical . . . 6
   2.2. Bioimpedancia eléctrica . . . 6
      2.2.1. Propiedades eléctricas de los tejidos . . . 7
      2.2.2. Interfaz electrodo–piel . . . 9
      2.2.3. Métodos de medición . . . 9
      2.2.4. Relación entre bioimpedancia y llenado vesical . . . 10
      2.2.5. Posicionamiento de electrodos . . . 11
      2.2.6. Frecuencia de excitación . . . 12
   2.3. Fundamentos del sistema de medición . . . 12
      2.3.1. Cadena de adquisición . . . 12
      2.3.2. Seguridad eléctrica . . . 13
      2.3.3. Fuente de corriente . . . 13
      2.3.4. Demodulación de la señal . . . 14
      2.3.5. Antecedente: prototipo previo . . . 15
   2.4. Modelos predictivos . . . 16
3. Metodología . . . 17
   3.1. Diseño general del sistema . . . 17
   3.2. Diseño del circuito de medición . . . 17
      3.2.1. Generación de la señal de excitación . . . 18
      3.2.2. Inyección de corriente . . . 18
      3.2.3. Adquisición y acondicionamiento de la tensión . . . 20
   3.3. Digitalización, procesamiento y comunicación de datos . . . 31
      3.3.1. Muestreo y filtrado digital de la señal . . . 31
      3.3.2. Comunicación inalámbrica y protocolo de control . . . 32
      3.3.3. Máquina de estados y control físico . . . 32
   3.4. Interfaz de usuario, registro de sesiones y base de datos . . . 33
      3.4.1. Interfaz de usuario . . . 33
      3.4.2. Base de datos . . . 35
   3.5. Protocolo experimental de medición . . . 39
4. Resultados . . . 41

4.1. Verificación experimental de la corriente de excitación 41
4.2. Caracterización experimental de la cadena analógica 43
4.3. Respuesta del equipo ante distintas cargas 47
4.4. Comparación con el prototipo anterior 48
5. Conclusiones 51
A. Esquema electrónico del circuito 54

1. Introducción

1.1. Motivación

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina y constituye una condición que puede afectar a personas de todas las edades, con un impacto significativo sobre la salud, la autonomía y la calidad de vida de quienes la padecen [1]. Esta afección presenta una alta prevalencia en la población adulta y es entre dos y cuatro veces más frecuente en mujeres que en hombres. Además, su incidencia aumenta progresivamente con la edad y, debido a su elevada prevalencia e impacto negativo en personas mayores de 65 años, es considerada un síndrome geriátrico [2].

Además de la edad, existen otros factores de riesgo. En las mujeres, el embarazo, el parto y la menopausia son especialmente relevantes, mientras que en los hombres suele asociarse con patologías prostáticas. Asimismo, diversas enfermedades neurológicas, como las lesiones medulares, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson, pueden alterar el control vesical y favorecer la aparición de esta condición [3].

Las terapias y los tratamientos utilizados actualmente en pacientes con incontinencia urinaria pueden clasificarse en distintas categorías complementarias entre sí. En primer lugar, se encuentran las terapias conservadoras, orientadas a disminuir los síntomas mediante modificaciones en el estilo de vida. Entre las principales medidas se incluyen cambios en la dieta, abandono del tabaquismo, descenso de peso y ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico. Asimismo, suelen implementarse micciones programadas con el objetivo de prevenir episodios de incontinencia. Sin embargo, aunque estas estrategias pueden resultar efectivas en ciertos casos, los horarios fijos pueden ser rígidos y poco adaptables a las necesidades particulares y al contexto cotidiano de cada paciente.

En segundo lugar, existen tratamientos farmacológicos, principalmente indicados ante determinados síntomas de urgencia. Los fármacos utilizados incluyen antimuscarínicos y agonistas β_3, los cuales pueden contribuir a reducir los episodios de incontinencia. No obstante, su uso puede asociarse con efectos adversos, especialmente relevantes en adultos mayores, como sequedad bucal, constipación, visión borrosa y mareos [4].

Finalmente, cuando las alternativas conservadoras y farmacológicas no resultan efectivas, pueden considerarse procedimientos invasivos. Según el tipo de incontinencia y la condición del paciente, estos incluyen la neuromodulación sacra, la administración intravesical de toxina botulínica y distintas cirugías correctivas. Si bien estos procedimientos pueden mejorar significativamente los síntomas, algunos se caracterizan por ser costosos, invasivos y estar asociados con posibles complicaciones [4].

En la práctica clínica, especialmente en pacientes adultos mayores, es frecuente recurrir a apósitos absorbentes para incontinencia como estrategia de contención. Sin embargo, esta solución también presenta limitaciones, ya que puede representar una carga económica sostenida y no aborda el mecanismo que origina la pérdida de orina.

A pesar de la variedad de tratamientos disponibles, persisten desafíos asociados con su implementación y efectividad a largo plazo. Muchas alternativas presentan limitaciones vinculadas con su costo, invasividad, efectos adversos o escasa adaptabilidad a pacientes con movilidad reducida o deterioro cognitivo. Estas dificultades evidencian la necesidad de desarrollar nuevas estrategias que permitan mejorar el monitoreo y la gestión de la condición de manera accesible, segura y adaptada a las necesidades de cada paciente.

En este contexto, la bioimpedancia eléctrica surge como una alternativa prometedora para el monitoreo no invasivo y continuo del estado vesical. Esta técnica se basa en la medición de las propiedades eléctricas de los tejidos biológicos mediante la inyección de corrientes alternas de baja amplitud y el análisis de la respuesta eléctrica obtenida. Debido a que los tejidos y fluidos corporales presentan propiedades eléctricas diferentes, los cambios en el volumen de orina dentro de la vejiga pueden producir variaciones medibles en la impedancia eléctrica de la región abdominal [5], [6].

El desarrollo de dispositivos portátiles basados en bioimpedancia podría permitir la implementación de sistemas de monitoreo continuo, de bajo costo y potencialmente utilizables en entornos domiciliarios o clínicos. No obstante, la medición de bioimpedancia vesical presenta desafíos relacionados con la variabilidad anatómica entre individuos, el movimiento corporal, la ubicación de los electrodos y la influencia de otros tejidos abdominales sobre la señal obtenida [7].

El presente proyecto propone estudiar la bioimpedancia como herramienta no invasiva para estimar el estado de llenado vesical y anticipar la necesidad de micción. Su relevancia radica en aportar evidencia científica sobre un enfoque accesible, continuo y objetivo, con potencial para mejorar el manejo de pacientes con incontinencia urinaria. El trabajo parte de un prototipo desarrollado previamente por los autores en el marco de la asignatura Instrumentación Biomédica II [8] y aborda su rediseño electrónico, la mejora de la calidad de señal, la recolección experimental de datos y la evaluación de métodos de predicción personalizados.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar un dispositivo médico portátil de bajo costo para el monitoreo no invasivo del llenado vesical mediante bioimpedancia eléctrica, basado en un prototipo existente, realizando además un estudio experimental con voluntarios para generar una base de datos con los resultados y para explorar técnicas de predicción del momento de micción.

1.2.2. Objetivos específicos

El presente trabajo tiene como objetivo el rediseño y la optimización de un sistema de medición de bioimpedancia orientado al monitoreo del llenado vesical. Para ello, se propone desarrollar una nueva placa electrónica que incorpore un esquema de filtrado en la etapa

de adquisición de la señal, con el fin de reducir el nivel de ruido y mejorar la sensibilidad y estabilidad general del dispositivo. Asimismo, se buscará optimizar la portabilidad y el consumo energético del sistema.

Además, se plantea desarrollar una interfaz gráfica que facilite la interacción con el usuario y permita una visualización clara e intuitiva de los resultados. En paralelo, se construirá una base de datos experimental a partir de mediciones obtenidas durante pruebas controladas en voluntarios. Esta base permitirá explorar la implementación y evaluación de modelos de análisis de datos orientados a predecir el estado de llenado vesical a partir de cambios en la bioimpedancia. Se propone presentar los resultados obtenidos en una revista científica o congreso relacionado con las áreas de bioingeniería y bioimpedancia.

Entre los objetivos de máxima se plantea explorar el uso de técnicas estadísticas y/o de aprendizaje automático (*machine learning*) para el análisis de los resultados. Además, investigar y definir métricas cuantitativas para evaluar la confiabilidad, estabilidad y desempeño del sistema, estableciendo criterios objetivos para su validación. Se buscará realizar pruebas experimentales en distintos escenarios de uso con el propósito de analizar la seguridad y eficacia del sistema, considerando su potencial aplicación clínica.

2. Marco teórico

2.1. Vejiga urinaria

2.1.1. Anatomía y fisiología

La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco cuya función es almacenar temporalmente la orina producida por los riñones hasta su eliminación mediante la micción. Cuando se encuentra vacía, se ubica dentro de la cavidad pélvica, por detrás de la sínfisis del pubis; a medida que se llena, se distiende y asciende hacia la cavidad abdominal [9], [10].

En estado de vaciamiento presenta una forma aproximadamente piramidal y puede describirse mediante un vértice, una base o fondo, un cuerpo y un cuello. El vértice se orienta hacia la sínfisis del pubis y se continúa con el ligamento umbilical medio, remanente del uraco que se dirige hacia el ombligo. La base se orienta en dirección posteroinferior y el cuerpo constituye la región principal de almacenamiento. Inferiormente, la vejiga se estrecha para formar el cuello vesical, que se continúa con la uretra [9], [10].

La pared vesical contiene una capa de músculo liso denominada músculo detrusor, cuya contracción coordinada permite expulsar la orina [9]. La Figura 1 muestra las principales estructuras de la vejiga femenina y masculina. Durante el llenado, la distensibilidad de la pared permite que el volumen aumente con una elevación relativamente pequeña de la presión intravesical, propiedad denominada acomodación o *compliance* vesical. La capacidad funcional varía entre individuos; en el adulto, el volumen que puede almacenarse cómodamente es, en promedio, de 300 a 400 mL [9], [12].

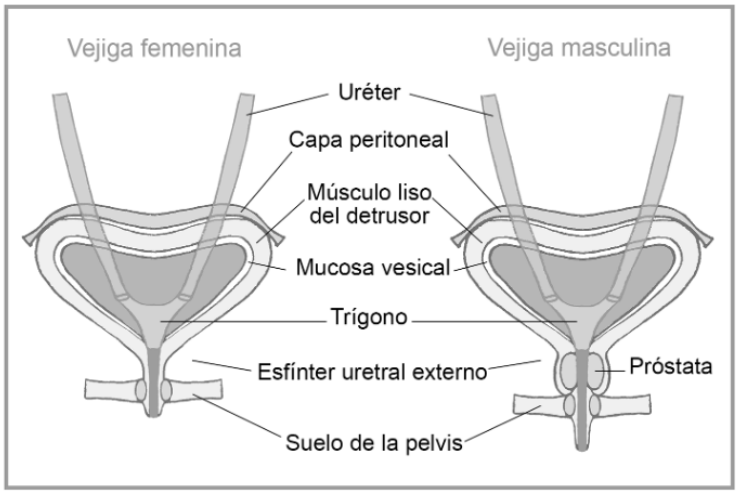


Figura 1: Estructura de la vejiga urinaria femenina y masculina. Reproducida de Generalitat de Catalunya [11].

A medida que la vejiga se llena, la distensión de su pared activa receptores sensitivos que informan el estado de llenado a la médula espinal y a los centros encefálicos, y que dan origen a la sensación de plenitud. Durante el almacenamiento, el detrusor permanece relajado y la salida uretral cerrada; cuando el grado de llenado y el contexto permiten iniciar la micción, el detrusor se contrae y se relajan de forma coordinada el cuello vesical y el esfínter uretral externo, este último sujeto al control voluntario [12], [13].

2.1.2. Incontinencia urinaria

La International Continence Society define la incontinencia urinaria como la queja de cualquier pérdida involuntaria de orina [1]. Se trata de un síntoma y no de una etiología única. Las formas clínicas más frecuentes son:

- **Incontinencia urinaria de esfuerzo:** pérdida asociada con un esfuerzo, ejercicio, tos o estornudo, generalmente vinculada con hipermovilidad uretral o insuficiencia esfinteriana.
- **Incontinencia urinaria de urgencia:** pérdida precedida o acompañada por una necesidad súbita y difícil de posponer. Puede presentarse dentro del síndrome de vejiga hiperactiva.
- **Incontinencia mixta:** coexistencia de síntomas de esfuerzo y de urgencia.
- **Incontinencia por rebosamiento o asociada con retención:** pérdida relacionada con un vaciado insuficiente y un volumen residual elevado.
- **Incontinencia funcional:** incapacidad de llegar al sanitario o utilizarlo a tiempo por limitaciones motoras, cognitivas o ambientales, aun cuando el tracto urinario pueda conservar su función.

Desde el punto de vista fisiopatológico, la incontinencia puede deberse a alteraciones del

detrusor o del tracto de salida vesical. Entre las primeras se encuentran la hiperactividad del detrusor y la disminución de la acomodación; entre las segundas, la hipermovilidad uretral y la incompetencia esfinteriana. Por ello, la pérdida involuntaria de orina debe entenderse como un síntoma que puede responder a mecanismos y enfermedades diferentes, cuya identificación es necesaria para orientar el tratamiento [14].

El monitoreo del llenado no corrige por sí mismo la causa de la incontinencia, sino que busca aportar una señal anticipatoria que permita vaciar la vejiga antes de que se produzca la pérdida. Por ello, resulta más pertinente cuando la vejiga conserva su capacidad de almacenamiento pero la persona no percibe a tiempo el llenado o no puede llegar al sanitario con la anticipación necesaria, como en la incontinencia funcional o cuando la sensación de plenitud está disminuida. También puede ser útil para detectar volúmenes elevados en personas con retención, en las que el vaciado insuficiente da lugar a incontinencia por rebosamiento. En cambio, aporta poco frente a la incontinencia de esfuerzo, en la que la pérdida depende de aumentos bruscos de la presión abdominal más que del grado de llenado.

2.1.3. Tratamientos y estrategias de manejo actuales

El abordaje de la incontinencia urinaria se selecciona según el subtipo, la gravedad, las comorbilidades y las preferencias del paciente. Las intervenciones conservadoras suelen constituir la primera línea e incluyen educación, ajustes en la ingesta de líquidos, reducción de peso cuando está indicada, entrenamiento vesical y ejercicios supervisados de la musculatura del piso pélvico. Existe evidencia de beneficio del entrenamiento del piso pélvico en mujeres con incontinencia de esfuerzo y mixta [4], [15].

En la incontinencia de urgencia pueden emplearse antimuscarínicos o agonistas β_3. La elección requiere valorar contraindicaciones, adherencia y efectos adversos, particularmente en personas mayores. Cuando las medidas previas son insuficientes se consideran, según el cuadro, toxina botulínica intradetrusor, neuromodulación, agentes de relleno uretral o procedimientos quirúrgicos. Otras estrategias, como el uso de apósitos o productos absorbentes, y la micción asistida o programada, ayudan a contener o prevenir episodios, pero no tratan necesariamente el mecanismo subyacente [4].

Varias de estas estrategias comparten una limitación: no disponen de información sobre el estado real de llenado de la vejiga. La micción programada se basa en intervalos fijos, aunque el tiempo que tarda la vejiga en llenarse varía con la ingesta, la diuresis y la actividad de cada persona, por lo que el aviso puede llegar antes de que sea necesario o después de producida la pérdida. Los productos absorbentes actúan una vez ocurrido el episodio, y los tratamientos farmacológicos e invasivos no resultan adecuados para todos los pacientes.

2.1.4. Alternativas para el monitoreo del llenado vesical

Un método que estime de forma continua y no invasiva el llenado vesical, que permita un uso prolongado y que no requiera un operador entrenado, podría mejorar la prevención de episodios de incontinencia y la calidad de vida de quienes la padecen. Con este fin se han explorado distintas tecnologías no invasivas, entre las que se destacan la ecografía, la espectroscopía en el infrarrojo cercano y la bioimpedancia eléctrica [7].

La ecografía es la técnica no invasiva de referencia en la práctica clínica para estimar el volumen vesical. Los ecógrafos vesicales portátiles calculan el volumen a partir de imágenes de la vejiga y se emplean, por ejemplo, para medir el residuo posmiccional. Sin embargo, requieren gel de acoplamiento y un operador que posicione el transductor, por lo que se utilizan para mediciones puntuales y no para el monitoreo continuo. También se desarrollaron dispositivos de ultrasonido portables que se fijan sobre el abdomen y avisan al usuario cuando la vejiga alcanza cierto nivel de llenado, aunque la necesidad de mantener un acoplamiento acústico estable dificulta su uso prolongado [7].

La espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIRS, por sus siglas en inglés) ilumina el abdomen con luz de longitudes de onda de aproximadamente 700 a 1000 nm y registra la luz que regresa a la superficie, cuya atenuación depende de la absorción del agua y de otros componentes del tejido. Es una técnica no invasiva y compatible con dispositivos pequeños, pero la luz penetra solo algunos centímetros, por lo que la medición se ve afectada por el espesor del tejido adiposo y por la profundidad de la vejiga [7].

La bioimpedancia eléctrica reúne las características buscadas: se mide con electrodos superficiales y corrientes de baja amplitud, puede registrarse de forma continua y se implementa con electrónica sencilla y de bajo consumo. Por estos motivos se la considera una técnica prometedora para el monitoreo vesical, aunque su capacidad para estimar el llenado de manera confiable fuera de condiciones controladas todavía debe establecerse [7], [16].

2.2. Bioimpedancia eléctrica

Los tejidos biológicos no son eléctricamente inertes: conducen la corriente y, al mismo tiempo, almacenan carga. La bioimpedancia describe cómo se oponen al paso de una corriente alterna y depende de su composición, de su estructura y de la frecuencia de la señal aplicada. Como esas propiedades cambian cuando se modifica el contenido de fluidos de una región del cuerpo, su medición permite seguir de forma no invasiva procesos fisiológicos como el llenado vesical. En esta sección se presentan el origen de estas propiedades, los modelos que las representan, la forma de medirlas y la evidencia que vincula la bioimpedancia con el volumen de la vejiga.

2.2.1. Propiedades eléctricas de los tejidos

Desde el punto de vista eléctrico, un tejido puede describirse como un conjunto de células inmersas en un medio extracelular. Tanto el líquido intracelular como el extracelular son soluciones electrolíticas: contienen iones libres que pueden desplazarse y, por lo tanto, conducen la corriente. Ambos medios están separados por la membrana celular, una doble capa lipídica de muy baja conductividad que actúa como un dieléctrico entre dos conductores y se comporta, en consecuencia, como un capacitor [17].

Esta estructura hace que el camino que sigue la corriente dependa de la frecuencia. A frecuencias bajas, la reactancia de la membrana es muy elevada y la corriente rodea las células, circulando principalmente por el espacio extracelular. A medida que la frecuencia aumenta, la reactancia de la membrana disminuye y una fracción creciente de la corriente atraviesa las células, de modo que el medio intracelular también contribuye a la conducción. Por este motivo, la impedancia de un tejido disminuye al aumentar la frecuencia [17].

Esta dependencia no es uniforme en todo el espectro. Las propiedades dieléctricas de los tejidos presentan tres regiones de variación pronunciada, denominadas dispersiones α, β y γ. La dispersión α, a frecuencias del orden de los hercios a pocos kilohercios, se asocia con fenómenos de difusión iónica en torno a las células. La dispersión β, que se extiende aproximadamente desde algunos kilohercios hasta decenas de megahercios, se debe a la polarización de las membranas celulares y es la región en la que se realiza la mayoría de las mediciones de bioimpedancia. La dispersión γ, en el rango de los gigahercios, corresponde a la relajación de las moléculas de agua [17]. Las tres dispersiones se muestran en la Figura 2.

Para una excitación sinusoidal en régimen estacionario, la bioimpedancia se define como el cociente entre los fasores de tensión y de corriente:

$$Z(\omega) = \frac{\underline{V}(\omega)}{\underline{I}(\omega)} = R(\omega) + jX(\omega), \tag{1}$$

donde R es la componente resistiva, X la reactancia y $\omega = 2\pi f$. La resistencia representa la disipación de energía asociada con la conducción iónica, mientras que la reactancia refleja la carga y descarga de las membranas y produce un desfase entre la tensión y la corriente. Su módulo y fase resultan

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}, \qquad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{X}{R}\right). \tag{2}$$

Este comportamiento puede representarse mediante un circuito equivalente. El modelo presentado por Al-Rawi et al. (Figura 3) representa el medio extracelular mediante la resistencia R_o y el intracelular mediante R_i, mientras que C_{in} modela el comportamiento capacitivo de la membrana celular [20]. El camino intracelular, formado por R_i en serie con C_{in}, queda en paralelo con el extracelular, de modo que la impedancia del modelo es

$$Z(\omega) = R_o \parallel \left(R_i + \frac{1}{j\omega C_{in}}\right), \qquad \lim_{\omega\to 0} Z = R_o, \qquad \lim_{\omega\to\infty} Z = R_o \parallel R_i. \tag{3}$$

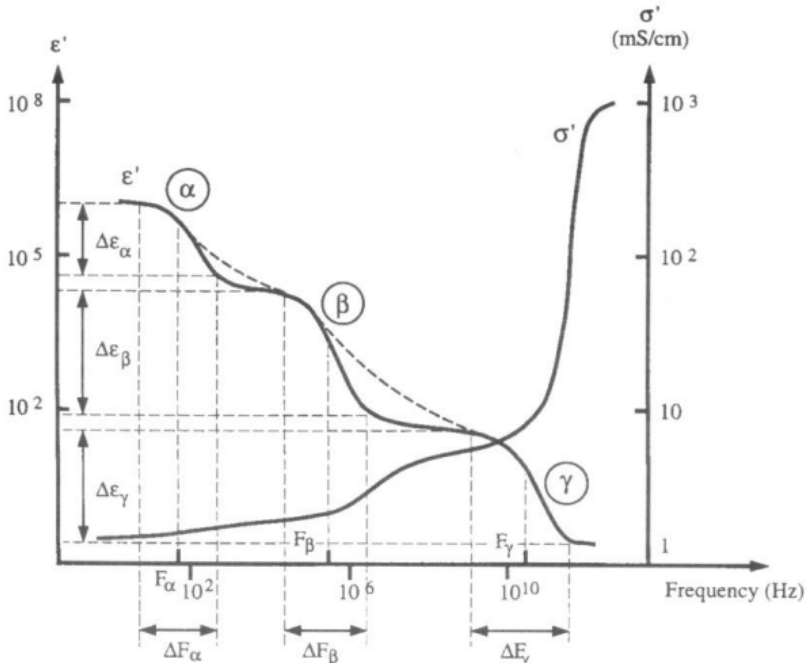


Figura 2: Variación de la permitividad relativa ε' y de la conductividad σ' de un tejido biológico con la frecuencia, con las dispersiones α, β y γ. Reproducida de Moncada et al. [18, p. 56], a partir de Bourne et al. [19].

A frecuencias bajas, el capacitor bloquea el camino intracelular y la impedancia coincide con la resistencia extracelular. A frecuencias altas, el capacitor se comporta prácticamente como un cortocircuito y ambos medios conducen en paralelo, por lo que la impedancia disminuye. Entre ambos extremos, el modelo reproduce cómo el aumento de la frecuencia reduce la reactancia capacitiva y habilita una mayor contribución del camino intracelular. Este circuito de tres elementos se conoce en la literatura como modelo de Fricke [17].

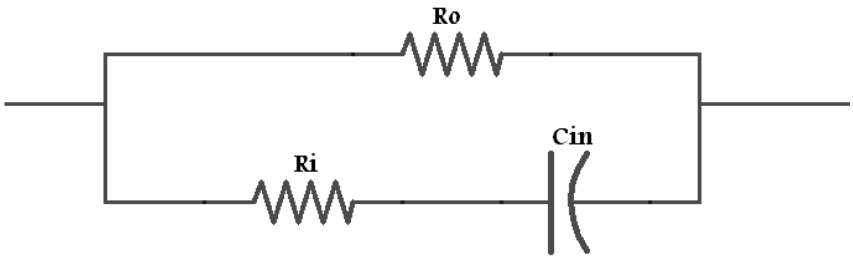


Figura 3: Modelo eléctrico equivalente simplificado del tejido biológico. R_o representa la resistencia extracelular, R_i la resistencia intracelular y C_{in} la capacitancia de la membrana celular. Reproducida de Al-Rawi et al. [20].

Un tejido real no está formado por células idénticas, sino que es heterogéneo y anisótropo, con células de distintos tamaños y formas. Por ello, un modelo de parámetros concentrados como el anterior representa un comportamiento macroscópico y no una descripción anatómica exacta.

2.2.2. Interfaz electrodo–piel

Para medir la bioimpedancia es necesario establecer un contacto eléctrico con el cuerpo mediante electrodos. En el tejido la corriente es transportada por iones, mientras que en el electrodo y en los cables la transportan electrones. El electrodo actúa, por lo tanto, como un transductor entre ambos tipos de conducción, y la interfaz en la que se produce esta transformación tiene propiedades eléctricas propias [17].

En electrodos superficiales, como los de tipo Ag/AgCl con gel conductor, la interfaz electrodo–electrolito puede representarse mediante el circuito equivalente de la Figura 4. En él, E_{hc} es el potencial de media celda; R_{d} y C_{d}, en paralelo, modelan la transferencia de carga y la capacidad de la doble capa que se forma en la interfaz; y R_{s} representa la resistencia del gel o electrolito [21]. Debido a C_{d}, la impedancia de la interfaz tiende a $R_{\mathrm{d}} + R_{\mathrm{s}}$ a baja frecuencia y a R_{s} a alta frecuencia.

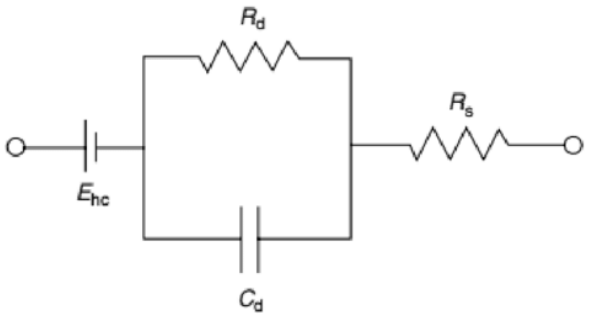


Figura 4: Circuito equivalente de un electrodo de biopotencial en contacto con un electrolito. Reproducida de Webster [21].

A esta impedancia se suma la de la capa más externa de la piel, la epidermis, cuya capa córnea de células muertas presenta una conductividad baja y un comportamiento también capacitivo [17]. Como consecuencia, la impedancia de contacto suele ser mayor que la del tejido que se desea medir, disminuye al aumentar la frecuencia y depende fuertemente del estado de la piel, de su preparación y de la adherencia del electrodo. Además, el desplazamiento del electrodo respecto de la piel perturba la distribución de carga en la interfaz y genera artefactos. Estas características condicionan tanto la elección del método de medición como la preparación de la piel antes de colocar los electrodos.

2.2.3. Métodos de medición

La medición de impedancia eléctrica en el cuerpo se realiza principalmente mediante el método corriente–tensión: se inyecta una corriente alterna de amplitud conocida y se mide la tensión resultante sobre la superficie corporal. La forma en que la impedancia de contacto interviene en esa tensión depende de la cantidad y la función de los electrodos, y según este criterio pueden distinguirse tres configuraciones [16]:

- **Bipolar:** utiliza dos electrodos, ambos compartidos para inyectar corriente y medir

tensión. Es la configuración más simple y compacta, pero la impedancia medida incluye directamente las interfaces electrodo–piel.

- **Tripolar:** emplea un electrodo de corriente, uno de tensión y un tercero común a ambas funciones. Permite medir el potencial en un punto distinto del de inyección y conserva una implementación relativamente sencilla, aunque el electrodo compartido mantiene la influencia de la impedancia de contacto.
- **Tetrapolar:** utiliza dos electrodos para inyectar corriente y otros dos exclusivamente para medir la diferencia de potencial. Esta separación reduce la contribución de las interfaces de sensado y es la configuración más utilizada en estudios experimentales sobre seres humanos.

La diferencia entre las configuraciones bipolar y tetrapolar puede expresarse de forma cuantitativa. En la configuración bipolar, la corriente atraviesa las dos interfaces de contacto y la tensión se mide sobre los mismos electrodos, de modo que la impedancia obtenida es

$$Z_B = Z_{\text{tejido}} + Z_{c1} + Z_{c2}, \tag{4}$$

donde Z_{c1} y Z_{c2} son las impedancias de contacto. Como estas pueden superar a la del tejido y variar durante la medición, sus cambios se confunden con los del tejido. En la configuración tetrapolar, en cambio, los electrodos de tensión se conectan a una entrada de impedancia muy alta, por lo que la corriente que circula a través de ellos es despreciable y casi no se produce caída de tensión en sus interfaces. La impedancia se estima entonces como

$$Z_T = \frac{V_{\text{med}}}{I_{\text{iny}}}. \tag{5}$$

De esta manera, la impedancia de contacto electrodo–piel, generalmente mayor que la del tejido, tiene un efecto mucho menor sobre la tensión registrada y se obtiene una mejor relación señal–ruido que con las configuraciones bipolar y tripolar. Esta ventaja justifica la elección del método tetrapolar para el monitoreo vesical.

2.2.4. Relación entre bioimpedancia y llenado vesical

La orina es una solución electrolítica sin estructura celular, con una conductividad eléctrica mayor que la de muchos de los tejidos circundantes. Al llenarse, la vejiga aumenta su tamaño, sustituye parte del volumen ocupado por otros tejidos y modifica la distribución de las líneas de corriente en el abdomen inferior. Como el volumen conductor atravesado por la corriente aumenta, en configuraciones apropiadas este cambio produce una disminución de la impedancia medida. En términos del modelo de la Figura 3, la orina, al carecer de estructura celular, no aporta membranas que almacenen carga: se comporta como un camino resistivo adicional, y el aumento de su volumen reduce principalmente la componente resistiva de la impedancia. Esta relación se estudia desde los primeros trabajos de medición resistiva del volumen vesical y fue posteriormente evaluada de forma no invasiva en seres humanos [5], [6], [22].

Li et al. desarrollaron en 2013 un sistema tetrapolar que inyectaba una corriente sinusoidal de 1 mA pico a pico a 50 kHz y estimaba la impedancia mediante amplificación diferencial y demodulación sensible a fase. En una prueba preliminar con un voluntario observaron una tendencia decreciente en la bioimpedancia durante la acumulación de orina, consistente con el aumento de un volumen conductor dentro de la vejiga [23].

Estudios posteriores aportaron evidencia con diseños más amplios. En ocho voluntarios, Li et al. hallaron una correlación negativa entre la tensión medida y el tiempo de acumulación para tres ubicaciones evaluadas [24]. Otros desarrollos emplearon arreglos de ocho electrodos y regresión lineal [25]. También se desarrollaron dispositivos tetrapolares portátiles que emplean algoritmos de aprendizaje profundo para reducir interferencias y artefactos en la señal [26].

Sin embargo, la medición superficial no registra únicamente la vejiga, sino también la contribución eléctrica de la piel, la grasa, los músculos, otros órganos y los fluidos atravesados por la corriente. La magnitud observada también depende de la distancia entre electrodos, la antropometría, la postura, la respiración, el movimiento, la temperatura, la sudoración y la composición de la orina. En consecuencia, una tendencia decreciente es fisiológicamente plausible, pero no basta para asumir una conversión universal entre ohms y mililitros. Revisiones recientes coinciden en que la bioimpedancia es prometedora para el monitoreo continuo, aunque su robustez fuera de condiciones controladas sigue siendo un desafío [7], [16], [23].

2.2.5. Posicionamiento de electrodos

Como se describió en la Sección 2.1.1, a medida que se llena la vejiga asciende por encima de la sínfisis del pubis, por lo que los cambios asociados con el llenado se concentran en el abdomen inferior. Dentro de esa región, la ubicación de los electrodos determina qué zonas contribuyen en mayor medida a la tensión medida. Por ello, una disposición reproducible en el abdomen inferior debe favorecer la sensibilidad a los cambios de la vejiga y reducir la variación causada por desplazamientos [24].

En el estudio de Li et al., la simulación bidimensional comparó cuatro pares de electrodos de inyección y tres pares de medición para volúmenes vesicales entre 0 y 600 mL. La configuración posteriormente validada en ocho voluntarios ubicó los electrodos de inyección $S1$ y $S2$ a ambos lados del punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, separados 3 cm de la línea media, y los electrodos de medición $M3$ y $M4$ sobre los laterales del abdomen al mismo nivel, como se ilustra en la Figura 5. Este par produjo la mayor variación relativa media de tensión ($27{,}5 \pm 14{,}7\,\%$), significativamente superior a las otras dos posiciones ensayadas [24].

Esta configuración constituye un punto de partida y no una ubicación universal, ya que el espesor adiposo, la geometría pélvica y la posición de la vejiga modifican la distribución de corriente. Su aplicación en el prototipo requiere evaluar repetibilidad y sensibilidad entre distintos sujetos [24].

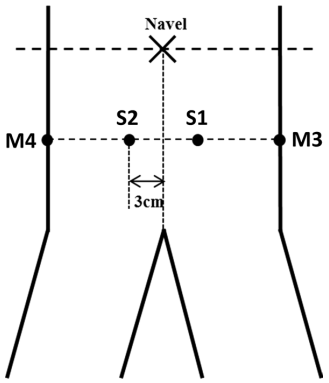


Figura 5: Ubicación de los electrodos de inyección $S1$–$S2$ y de medición $M3$–$M4$ empleada en el estudio experimental. Reproducida de Li et al. [24], bajo licencia CC BY 4.0.

2.2.6. Frecuencia de excitación

La elección de la frecuencia de excitación surge de los fenómenos descriptos en las subsecciones anteriores. A frecuencias bajas, la corriente circula principalmente por el medio extracelular y aumenta la influencia de la impedancia de contacto, que es mayor cuanto menor es la frecuencia. Al elevar la frecuencia, disminuye la reactancia de las membranas y de las interfaces y aumenta la contribución de los caminos intracelulares; sin embargo, también adquieren mayor importancia las capacitancias parásitas, el ancho de banda de los amplificadores y los errores de fase [17].

La revisión de Noyori et al. indica que la mayoría de los estudios de monitoreo vesical en seres humanos empleó señales sinusoidales entre 10 y 100 kHz. Otros trabajos describen información útil de los tejidos en un intervalo más amplio, aproximadamente entre 10 y 300 kHz [16], [23]. Estos valores representan rangos explorados en la literatura y no garantizan por sí solos el funcionamiento correcto de cualquier circuito dentro de toda la banda.

En este trabajo se seleccionó una frecuencia fija de 50 kHz porque se encuentra dentro de la dispersión β y del intervalo más utilizado en estudios humanos, y constituye un compromiso entre sensibilidad fisiológica y complejidad electrónica. Frente a frecuencias menores, reduce la influencia relativa de la interfaz electrodo–piel; frente a frecuencias mayores, permite controlar mejor los efectos parásitos y las limitaciones de ancho de banda.

2.3. Fundamentos del sistema de medición

2.3.1. Cadena de adquisición

Un sistema tetrapolar de bioimpedancia comprende un generador sinusoidal, una fuente de corriente, dos electrodos de inyección, dos de medición, amplificación diferencial, filtrado, demodulación y conversión analógico–digital. La fuente debe mantener una corriente aproximadamente constante frente a cambios de carga, mientras que la etapa de adquisi-

ción debe recuperar una pequeña tensión diferencial en presencia de ruido y modo común. El filtrado y la demodulación permiten extraer la amplitud de la señal [20].

2.3.2. Seguridad eléctrica

Como la medición requiere aplicar una corriente al cuerpo, su amplitud debe respetar los límites de seguridad establecidos por la norma IEC 60601-1 [27]. Los efectos fisiológicos de una corriente alterna dependen de su frecuencia. A frecuencias bajas, la corriente puede estimular nervios y músculos; por encima de aproximadamente 1 kHz, en cambio, cada semiciclo es demasiado breve para despolarizar las membranas excitables, y el umbral de estimulación aumenta de forma aproximadamente proporcional a la frecuencia [17], [21]. Por este motivo, a 50 kHz pueden emplearse corrientes considerablemente mayores que a la frecuencia de la red sin producir efectos fisiológicos.

En los términos de la norma, la corriente de excitación es una corriente auxiliar de paciente: circula por el cuerpo entre los elementos de la parte aplicada y no tiene por finalidad producir un efecto fisiológico. Sus límites dependen del tipo de parte aplicada. Las partes de tipo BF (*body floating*) están en contacto con el paciente y aisladas de tierra, mientras que las de tipo CF (*cardiac floating*) admiten además la aplicación cardíaca directa y tienen límites más estrictos. Para electrodos colocados sobre la piel del abdomen corresponde considerar los límites de tipo BF. La norma fija valores para la condición normal de funcionamiento y para la condición de primer defecto, en la que falla uno de los medios de protección. Para corriente alterna, los valores de referencia se definen hasta 1 kHz; a frecuencias mayores, la corriente se pondera en frecuencia, lo que equivale a multiplicar el límite por la frecuencia expresada en kilohercios, con un máximo de 10 mA eficaces en cualquier caso [27]. La Tabla 1 resume los límites resultantes para una parte aplicada de tipo BF.

Tabla 1: Límites de corriente auxiliar de paciente alterna para partes aplicadas de tipo BF establecidos por la norma IEC 60601-1, en valores eficaces [27].

Frecuencia	Condición normal	Primer defecto
Hasta 1 kHz	100 μA	500 μA
50 kHz	5 mA	10 mA

A 50 kHz y en condición normal, el límite resulta de 5 mA eficaces, cincuenta veces mayor que a frecuencias de hasta 1 kHz. La componente continua, en cambio, se limita a 10 μA, ya que produce efectos electroquímicos en la interfaz electrodo–piel. La verificación de estos límites sobre el equipo debe realizarse antes de efectuar mediciones en seres humanos.

2.3.3. Fuente de corriente

En el método tetrapolar, la impedancia se obtiene como el cociente entre la tensión medida y la corriente inyectada. Por lo tanto, cualquier variación de la corriente se confunde con una variación de impedancia, y la fuente debe entregar una corriente que no dependa

de la carga conectada. Esa carga no es solo el tejido comprendido entre los electrodos de medición: la fuente ve en serie la impedancia del tejido atravesado por la corriente y las dos impedancias de contacto de los electrodos de inyección, que pueden ser mayores que la del tejido y variar durante la medición [17]. Para que la corriente se mantenga prácticamente constante frente a estas variaciones, la impedancia de salida de la fuente debe ser mucho mayor que la carga total.

La fuente de Howland es una de las topologías más empleadas con este fin en bioimpedancia [20], [28]. Está formada por un amplificador operacional y cuatro resistencias que combinan una realimentación negativa y una positiva; cuando las resistencias están balanceadas, la corriente de salida queda determinada por la tensión de entrada y una de las resistencias. En la práctica, su impedancia de salida está limitada por el apareamiento de las resistencias, por la ganancia finita del amplificador, que disminuye con la frecuencia según su producto ganancia–ancho de banda [29], y por las capacidades parásitas en paralelo con la salida, como las de la entrada del amplificador, las pistas y los cables hacia los electrodos [28]. Además, la fuente solo mantiene la corriente mientras la tensión necesaria sobre la carga no supere su tensión de cumplimiento, que depende de la tensión de alimentación y de la excursión de salida del amplificador. En un equipo alimentado con baterías de baja tensión, este límite condiciona la amplitud de corriente que puede emplearse y la impedancia de contacto tolerable [28].

2.3.4. Demodulación de la señal

La tensión registrada por los electrodos de medición es una senoide de la frecuencia de excitación, cuya amplitud y fase dependen de la impedancia:

$$v(t) = I_0 \, |Z| \, \sin(\omega_0 t + \phi), \tag{6}$$

donde I_0 es la amplitud de la corriente, $\omega_0 = 2\pi \cdot 50$ kHz y ϕ la fase de la impedancia. En este trabajo se mide el módulo $|Z|$, que se obtiene de la amplitud de la senoide. Esta elección es adecuada para el monitoreo vesical porque la orina es un electrolito sin estructura celular, cuyo comportamiento eléctrico es esencialmente resistivo, de modo que su acumulación modifica principalmente la componente resistiva de la impedancia del camino de corriente [17]. Además, el interés está en la variación de la impedancia respecto de un valor basal y no en su valor absoluto, por lo que el módulo resulta suficiente para seguir la evolución del llenado.

Como el llenado vesical modifica la impedancia en una escala de minutos, mucho más lenta que el período de la excitación (20 μs), la amplitud de la senoide varía muy lentamente: la información sobre el llenado no está en la oscilación de 50 kHz, sino en su envolvente. La señal puede tratarse, por lo tanto, como una portadora modulada en amplitud (AM), y demodular consiste en extraer la envolvente, es decir, recuperar la variación lenta a partir de la señal de alta frecuencia. Dado que esas variaciones son lentas, la información útil ocupa una banda muy angosta alrededor de 50 kHz, lo que permite filtrar el resto del espectro sin perderla. Las principales estrategias para demodular una señal AM son [30]:

- **Detección de envolvente o de pico:** un diodo seguido de un capacitor carga este último hasta el valor de pico de la señal y lo mantiene entre ciclos sucesivos, de modo que la salida sigue la envolvente.
- **Rectificación y filtrado pasabajos:** la señal se rectifica y se filtra, y se obtiene una tensión continua proporcional a su valor medio, que en una senoide es proporcional a la amplitud.
- **Demodulación coherente o síncrona:** la señal se multiplica por una referencia de la misma frecuencia y fase que la portadora y el producto se filtra con un pasabajos. Requiere disponer de la señal del generador y de un multiplicador, pero rechaza mejor el ruido fuera de la frecuencia de la portadora y, con una segunda referencia en cuadratura, permite recuperar también la fase. Es el enfoque empleado por Li et al. en su sistema de monitoreo vesical [23].

En este trabajo se emplea la detección de pico. Para una señal de amplitud de pico V_p, la tensión obtenida es aproximadamente

$$V_{\text{det}} \approx V_p - V_F = \frac{V_{\text{pp}}}{2} - V_F, \tag{7}$$

donde V_F es la caída directa del diodo. Este método se implementa con dos componentes, no necesita una referencia y produce una tensión continua que puede digitalizarse a baja frecuencia de muestreo, lo que lo hace compatible con un equipo portátil de bajo consumo.

El detector de pico presenta, sin embargo, limitaciones que condicionan el resto de la cadena. En primer lugar, la caída V_F introduce un desplazamiento y una zona muerta: por debajo de cierta amplitud el diodo no conduce y la salida no sigue a la señal. Además, V_F depende de la corriente y de la temperatura [31], por lo que la relación entre la lectura y la amplitud debe calibrarse experimentalmente. El uso de diodos Schottky, con una caída directa menor que la de los diodos de silicio convencionales, reduce estos efectos [31]. En segundo lugar, a diferencia de la demodulación coherente, el detector no discrimina frecuencias: responde al valor máximo de la señal total, incluidos el ruido y las interferencias superpuestas. Por este motivo necesita un filtrado pasabanda previo, centrado en la frecuencia de excitación, que limite el ruido que llega al diodo. Por último, la constante de tiempo del capacitor con la carga del detector debe ser mucho mayor que el período de la portadora, para que el *ripple* entre ciclos sea pequeño, y a la vez mucho menor que la escala temporal del llenado, para seguir sus variaciones. Con una portadora de 50 kHz y cambios fisiológicos en escalas de segundos a minutos, ambas condiciones pueden satisfacerse con holgura.

2.3.5. Antecedente: prototipo previo

El presente trabajo parte de un prototipo desarrollado previamente por los autores en el marco de la asignatura Instrumentación Biomédica II [8]. Ese equipo implementaba la arquitectura general descripta en esta sección: una fuente de corriente de Howland con electrodos en configuración tetrapolar, un amplificador de instrumentación, una etapa de

filtrado pasabanda y un detector de pico, cuya salida era digitalizada por un microcontrolador ESP8266. Constituyó una primera implementación del sistema, pero su evaluación puso de manifiesto limitaciones que motivan el rediseño abordado en este trabajo [8]:

- **Alimentación:** el equipo se alimentaba con dos baterías de 9 V y empleaba un regulador lineal para obtener la tensión del microcontrolador. A medida que las baterías se descargaban, su tensión se acercaba al mínimo requerido por el regulador, lo que se asoció con inconsistencias en las mediciones y con interrupciones en el envío de datos.
- **Filtrado:** el pasabanda estaba formado por dos etapas de primer orden que concentraban una ganancia elevada, y la ganancia real a 50 kHz resultó de solo el 24 % de la teórica. Además, una atenuación fuera de banda de 20 dB por década resulta limitada para un detector de pico, que, como se discutió, responde a todo el contenido de la señal y no solo a la componente de 50 kHz.
- **Implementación:** la placa utilizaba componentes pasantes, no contaba con capacitores de desacople junto a los integrados ni con plano de masa, y el amplificador de instrumentación se montaba en un módulo externo sobre zócalos.
- **Procesamiento:** el microcontrolador adquiría una muestra por segundo y transmitía el promedio de diez muestras, sin un tratamiento específico de valores extremos.

Estas limitaciones orientan los objetivos específicos del trabajo: rediseñar la alimentación y el filtrado de la cadena de adquisición, mejorar la implementación de la placa y su portabilidad, y revisar el procesamiento de la señal. La comparación detallada entre ambos diseños se presenta en la Sección 4.4.

2.4. Modelos predictivos

Como se discutió en la Sección 2.2.4, la relación entre la impedancia medida y el volumen vesical depende de la anatomía de cada persona, de la ubicación de los electrodos y de las condiciones de medición, por lo que no existe una conversión universal entre ambas magnitudes. Por este motivo, para estimar el estado de llenado a partir de la bioimpedancia se recurre a modelos que se ajustan a partir de datos experimentales.

El problema puede plantearse de distintas maneras según el uso previsto. En un enfoque de regresión, el modelo estima el volumen de orina, o una magnitud relacionada, como el tiempo transcurrido o el volumen ingerido, a partir de la señal. En un enfoque de clasificación, en cambio, asigna la medición a categorías de llenado o decide si corresponde emitir un aviso de vaciado. Para una aplicación orientada a anticipar la micción, este segundo planteo puede resultar suficiente, ya que no requiere conocer el volumen exacto sino detectar cuándo se aproxima un nivel de llenado determinado.

En la literatura se han empleado modelos de complejidad creciente. Noyori et al. estimaron el volumen de orina mediante regresión lineal a partir de las mediciones de un arreglo de

ocho electrodos [25], mientras que Dheman et al. combinaron la medición tetrapolar con algoritmos de aprendizaje automático para suprimir artefactos y estimar el volumen [26]. En ambos casos, los modelos se alimentan con variaciones de la impedancia más que con su valor absoluto. Expresar la señal respecto de un valor basal, por ejemplo como $\Delta Z/Z_0$, reduce la influencia de las diferencias entre sujetos y entre sesiones en la impedancia inicial.

La variabilidad entre personas también plantea la elección entre un modelo general, ajustado con datos de todos los sujetos, y modelos personalizados, ajustados con mediciones previas de cada individuo. Los primeros no requieren calibración para cada nuevo usuario, pero deben capturar diferencias anatómicas importantes; los segundos se adaptan mejor a cada persona, a costa de requerir una etapa de calibración.

Por último, con un número reducido de sujetos y varias sesiones por cada uno, la forma de validar el modelo condiciona la interpretación de su desempeño. Si mediciones de una misma persona o sesión se emplean a la vez para ajustar y para evaluar el modelo, el error estimado resulta optimista. Por ello se emplean esquemas de validación cruzada que separan los datos por sujeto, para evaluar un modelo general, o por sesión, para evaluar un modelo personalizado [32]. El desempeño se cuantifica con métricas como el error absoluto medio o la raíz del error cuadrático medio, en el caso de la regresión, y la sensibilidad y la especificidad, en el caso de la clasificación.

3. Metodología

3.1. Diseño general del sistema

Se desarrolló un prototipo para medir de forma no invasiva las variaciones de impedancia eléctrica en la región abdominal asociadas con el llenado vesical. El sistema emplea una configuración tetrapolar: dos electrodos aplican una corriente alterna y otros dos registran la tensión resultante. A partir de ambas magnitudes se estima la impedancia del tejido comprendido en la zona de medición.

El dispositivo se organizó en cuatro bloques funcionales. El primero genera una señal sinusoidal de excitación de 50 kHz; el segundo la convierte en una corriente de amplitud controlada para aplicarla mediante los electrodos de inyección; el tercero amplifica, filtra y demodula la tensión obtenida por los electrodos de medición; y el cuarto digitaliza y procesa la señal mediante un microcontrolador ESP32-C3 SuperMini. Los resultados se transmiten de forma inalámbrica a una interfaz gráfica para su visualización y registro.

3.2. Diseño del circuito de medición

El circuito electrónico fue diseñado en KiCad e integrado en una placa de circuito impreso (PCB). Para facilitar su análisis, se dividió en las etapas de generación de la excitación, inyección de corriente, adquisición de tensión y control digital.

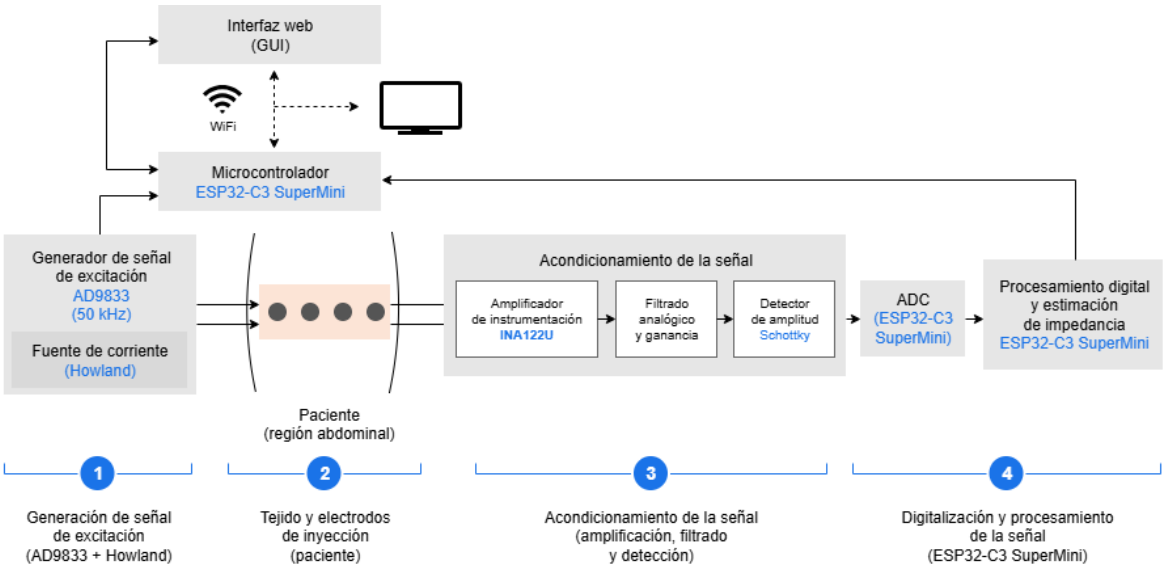


Figura 6: Diagrama de bloques del sistema de medición de bioimpedancia. El ESP32-C3 configura la excitación, digitaliza la señal detectada y transmite los resultados a la interfaz gráfica.

3.2.1. Generación de la señal de excitación

La señal de excitación se generó mediante el generador de onda programable AD9833, configurado y alimentado por el microcontrolador ESP32-C3 SuperMini. El generador se programó para producir una onda sinusoidal de 50 kHz y aproximadamente 0,6 V pico a pico.

La salida del AD9833 presentaba una componente continua, por lo que se incorporó una etapa de acoplamiento en alterna formada por un capacitor de 10 μF en serie y una resistencia de 500 Ω conectada a la referencia del circuito. Ambos componentes forman un filtro pasaaltos de primer orden, cuya frecuencia de corte se calcula como

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(500\ \Omega)(10\ \mu\text{F})} \approx 31{,}8\ \text{Hz}. \tag{8}$$

Como la frecuencia de excitación de 50 kHz es muy superior a la frecuencia de corte, la etapa elimina la componente continua sin atenuar de manera significativa la señal sinusoidal de interés.

3.2.2. Inyección de corriente

Para acondicionar la señal obtenida del generador de señales, se utilizó uno de los amplificadores operacionales del integrado TL082 en configuración inversora. Con una resistencia de entrada de 1 kΩ y una resistencia de realimentación de 10 kΩ, se midió a la salida una amplitud de 3,22 V pico a pico.

El segundo amplificador del TL082 se utilizó para implementar una fuente de corriente

Howland. Esta topología se emplea en sistemas de bioimpedancia debido a que puede proporcionar una corriente estable sobre un intervalo de cargas y frecuencias, aunque su desempeño depende del ancho de banda del amplificador y del apareamiento de las resistencias [28]. La configuración implementada se muestra en la Figura 7.

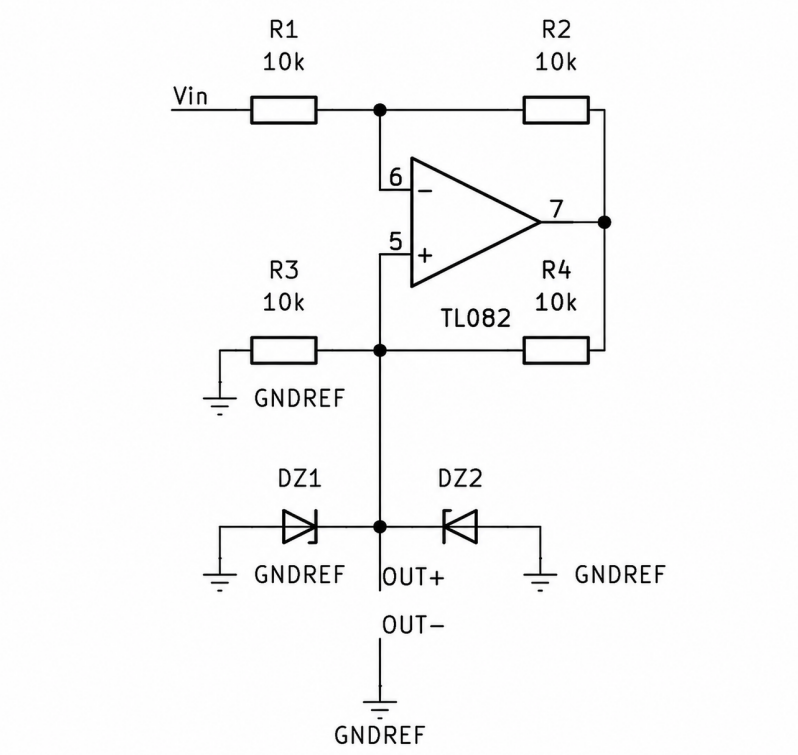


Figura 7: Esquema de la fuente de corriente Howland implementada. Las cuatro resistencias son de 10 kΩ y los diodos Zener de protección están conectados en antiparalelo entre los terminales de salida.

Para que la fuente se encuentre balanceada, las resistencias deben satisfacer la condición

$$R_1 R_4 = R_2 R_3. \tag{9}$$

En el circuito implementado se seleccionaron cuatro resistencias iguales de 10 kΩ, con lo que se cumple esta relación. En estas condiciones, la corriente de salida queda determinada por la tensión aplicada a la fuente y una de las resistencias de 10 kΩ:

$$I_{\text{out}} = \frac{V_{\text{in}}}{R_1}. \tag{10}$$

En el cálculo, V_{in} corresponde a la tensión medida a la entrada de la fuente de Howland, es decir, a la salida de la etapa inversora descripta anteriormente (3,22 V pico a pico). Con $R_1 = 10$ kΩ, esto da una corriente nominal de inyección de

$$I_{\text{out}} \approx \frac{3{,}22\ \text{V}}{10\ \text{k}\Omega} = 322\ \mu\text{A}_{\text{pp}} \approx 114\ \mu\text{A}_{\text{rms}}. \tag{11}$$

Este es un valor teórico de diseño, calculado a partir de la relación tensión–corriente del circuito de Howland y no de una medición directa. Debido a que la amplitud real entregada por el AD9833, la ganancia efectiva de la etapa inversora y el apareamiento real de las resistencias del Howland pueden diferir de sus valores nominales, la corriente efectivamente entregada al paciente debe determinarse experimentalmente aplicando la fuente sobre una resistencia de carga conocida y midiendo la tensión resultante. Además, debe verificarse que la corriente entregada al paciente esté dentro de los límites seguros que establece el estándar de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC 60601-1 para la frecuencia de 50 kHz [27].

Las características de la señal aplicada, en particular su frecuencia, amplitud y componente continua, están directamente relacionadas con la seguridad del sujeto. La componente continua debe limitarse para reducir la polarización de los electrodos y los efectos electroquímicos en la interfaz electrodo–piel. Para la corriente alterna, la evaluación normativa considera una ponderación en frecuencia; por lo tanto, la amplitud admisible no puede establecerse independientemente de la frecuencia de excitación y de las condiciones de aplicación [27].

Como referencia de diseño para la excitación de 50 kHz, se considera el límite de 500 μA eficaces utilizado por Analog Devices en su nota de aplicación AN-1557 para sistemas de bioimpedancia [33]. La corriente nominal calculada para este circuito, de aproximadamente 114 μA eficaces, equivale al 23 % de dicha referencia. El valor de 500 μA se emplea aquí como criterio de diseño, sin atribuirle carácter de límite normativo universal ni asignar una clasificación específica al prototipo. La comparación con la corriente nominal no sustituye la medición de la corriente real, que luego se verificará para evaluar que se ubique dentro de los límites seguros.

3.2.3. Adquisición y acondicionamiento de la tensión

Criterios de diseño de la cadena de acondicionamiento. La cadena posterior al INA incorpora amplificación antes del primer bloque de filtrado, dos acoplamientos pasaaltos y dos redes pasabajos, además de una etapa final de amplificación. En particular, el último pasabajos es pasivo y está seguido por un *buffer*, mientras que la ganancia final se establece en un amplificador inversor separado. Esta organización permite ajustar la ganancia final de manera independiente del polo del último pasabajos en el modelo ideal. El criterio de diseño fue conservar la excitación de 50 kHz, atenuar componentes fuera de la banda de interés y obtener una amplitud adecuada para el detector.

Configuración de la cadena actual. La tensión diferencial captada por los electrodos de medición ingresa al amplificador de instrumentación INA122U. En mediciones preliminares sobre el cuerpo se registraron aproximadamente 50 mV pico a pico a su entrada y 260 mV pico a pico a su salida; este último valor se adopta como amplitud de referencia para el diseño de la cadena de acondicionamiento. Para la caracterización del circuito en banco se utiliza como carga una resistencia de 120 Ω, que produce a la salida del INA una

amplitud del mismo orden en condiciones controladas y reproducibles. La salida del INA se acondiciona mediante seis etapas con amplificadores TL082 y TL084, antes de aplicarse al detector Schottky y al conversor analógico–digital.

El acondicionamiento combina amplificación y filtrado pasaaltos y pasabajos. Los componentes se seleccionaron a fin de conservar la señal de interés y reducir el ruido fuera de la banda de frecuencia estudiada. La etapa final incluye un detector de envolvente y un filtro pasabajos para obtener una señal de salida continua proporcional a la amplitud de la señal de 50 kHz. A continuación se describen la configuración de cada etapa y su respuesta calculada. Las Figuras 10 a 15 permiten seguir el recorrido de la señal por bloques. El esquema completo se incluye en el Anexo A.

Instrumentación y amplificación inicial. El INA122U es un amplificador de instrumentación que amplifica la diferencia de potencial entre los electrodos de medición y rechaza la componente de modo común presente en ambas entradas. Su estructura interna utiliza dos amplificadores operacionales y una red de resistencias. La ganancia se ajusta mediante una resistencia externa R_g según la relación [34]

$$G_{\mathrm{INA}} = 5 + \frac{200\ \mathrm{k\Omega}}{R_g}, \qquad \lim_{R_g \to \infty} G_{\mathrm{INA}} = 5. \tag{12}$$

La estructura interna del INA122 y la conexión de la resistencia externa de ganancia se muestran en la Figura 8.

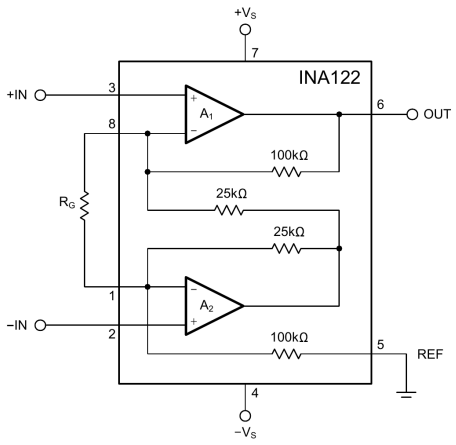


Figura 8: Conexiones básicas y estructura interna del INA122, incluidos los terminales para la resistencia externa R_g. En este diseño no se conecta R_g, por lo que la ganancia nominal es 5. Adaptado de Texas Instruments, p. 1 [34].

En este diseño no se coloca una resistencia externa de ganancia, por lo que se adopta el valor mínimo de 5. Esta elección permite conservar un mayor ancho de banda que el disponible con ganancias más elevadas y distribuir la amplificación restante entre las etapas de acondicionamiento. Para esta ganancia, el ancho de banda típico considerado es del orden de 100 kHz, por encima de la frecuencia de excitación de 50 kHz, aunque su

respuesta no es completamente plana a esa frecuencia [34]. Esta respuesta se ilustra en la Figura 9.

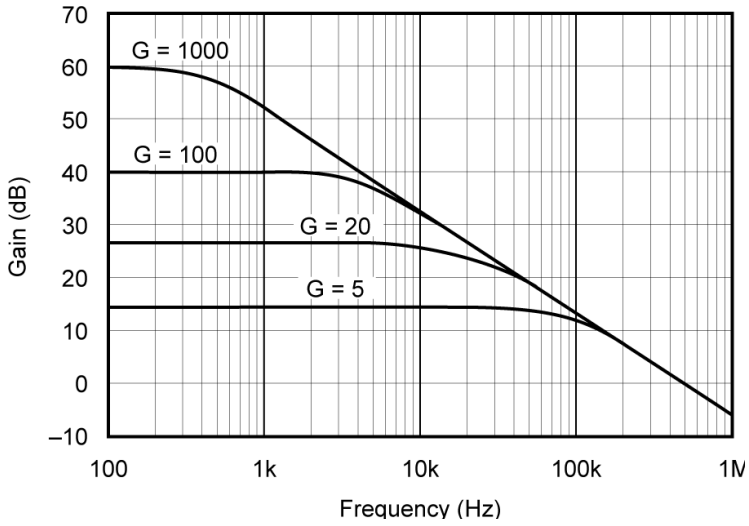


Figura 9: Respuesta en frecuencia del INA122 para distintos valores de ganancia. Para $G = 5$, la frecuencia de corte se encuentra aproximadamente en 100 kHz, mientras que a 50 kHz la ganancia ya presenta una atenuación respecto de su valor de baja frecuencia. Adaptada de Texas Instruments, p. 8 [34].

Funciones de transferencia y ganancia. Para describir cómo cada etapa modifica la señal se utiliza su función de transferencia $H_i(s)$, definida como la relación entre las transformadas de Laplace de las tensiones de salida y entrada, con condiciones iniciales nulas:

$$H_i(s) = \frac{V_{\text{sal},i}(s)}{V_{\text{ent},i}(s)}. \tag{13}$$

El subíndice i identifica las seis etapas posteriores al amplificador de instrumentación, en el orden en que las atraviesa la señal: seguidor inicial (H_1), amplificador inversor (H_2), primer acoplamiento pasaaltos y filtro inversor (H_3), pasaaltos activo (H_4), pasabajos pasivo con seguidor (H_5) y amplificador final (H_6). Cada función incluye los componentes pasivos asociados a esa etapa.

En régimen sinusoidal permanente se evalúa $s = j2\pi f$, donde f es la frecuencia y j la unidad imaginaria. La magnitud $|H_i(j2\pi f)|$ expresa la ganancia de amplitud, es decir, el cociente entre las amplitudes de salida y entrada a esa frecuencia; el argumento de H_i representa el desfase. Una magnitud mayor que uno indica amplificación, menor que uno indica atenuación e igual a uno indica conservación de la amplitud. Para señales sinusoidales sin recorte, este cociente puede calcularse con valores de pico, pico a pico o eficaces, siempre que se use la misma magnitud en entrada y salida. Las ganancias se expresan en V/V y se evalúan a 50 kHz para caracterizar la respuesta a la señal de excitación. En una etapa resistiva inversora, el signo negativo de la transferencia indica inversión de polaridad, mientras que su valor absoluto determina cuánto se amplifica la amplitud.

Seguidor de tensión y amplificación inicial. En la Figura 10, R1 y R2 corresponden a las resistencias de entrada y realimentación de U5B, respectivamente: 1 kΩ y 1,5 kΩ.

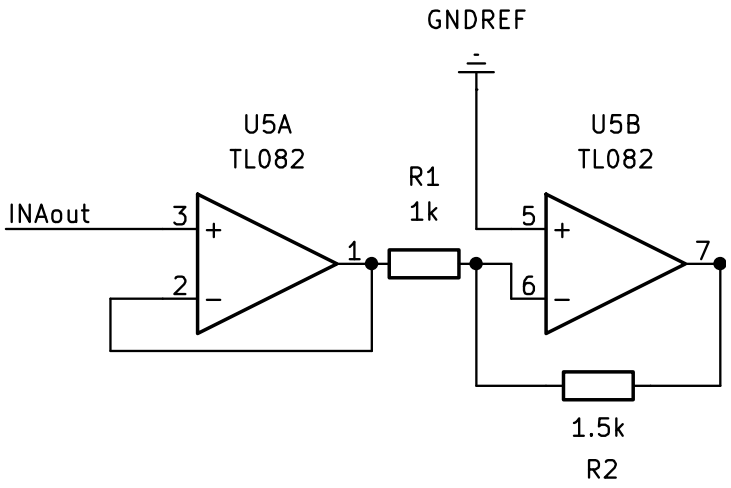


Figura 10: Seguidor U5A y amplificador inversor U5B, desde la entrada INAout.

La primera etapa se conecta como seguidor de tensión: conserva aproximadamente la amplitud y desacopla al INA122U de la carga de la etapa siguiente. La segunda etapa es un amplificador inversor con una resistencia de entrada R1 de 1 kΩ y una resistencia de realimentación R2 de 1,5 kΩ. En las ecuaciones, R_{in} y R_f representan las resistencias de entrada y realimentación de la etapa considerada, respectivamente. Para operacionales ideales, las dos primeras etapas tienen las transferencias

$$H_1 = 1, \qquad H_2 = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}} = -\frac{1{,}5\ \text{k}\Omega}{1\ \text{k}\Omega} = -1{,}5. \tag{14}$$

Para el cálculo de las ganancias ideales se toma como referencia una señal de 260 mV pico a pico a la salida del amplificador de instrumentación, adoptada como amplitud de referencia de diseño a partir de las mediciones preliminares sobre el cuerpo. Con esta entrada, la segunda etapa entrega idealmente 390 mV pico a pico.

Primer pasaaltos y filtro inversor. La Figura 11 muestra el bloque comprendido entre la salida de U5B y la salida de U4A. Este bloque combina un acoplamiento pasaaltos en la entrada con un filtro pasabajos en la realimentación del amplificador inversor. A continuación se analiza cada red y luego se calcula la respuesta conjunta.

La salida de la segunda etapa se acopla mediante el capacitor CHP1 de 20 nF a un nodo conectado a masa a través de R3, de 1 kΩ. Desde ese mismo nodo, R4, de 330 Ω, conduce a la entrada inversora de U4A. En el modelo ideal con realimentación negativa, esta entrada se mantiene al mismo potencial que la entrada no inversora, conectada a masa. Esta condición se denomina *masa virtual*: el nodo se encuentra a 0 V sin estar conectado directamente a masa. Por lo tanto, desde la salida del capacitor existen dos caminos hacia un potencial de 0 V, uno a través de R3 y otro a través de R4. Para calcular la respuesta

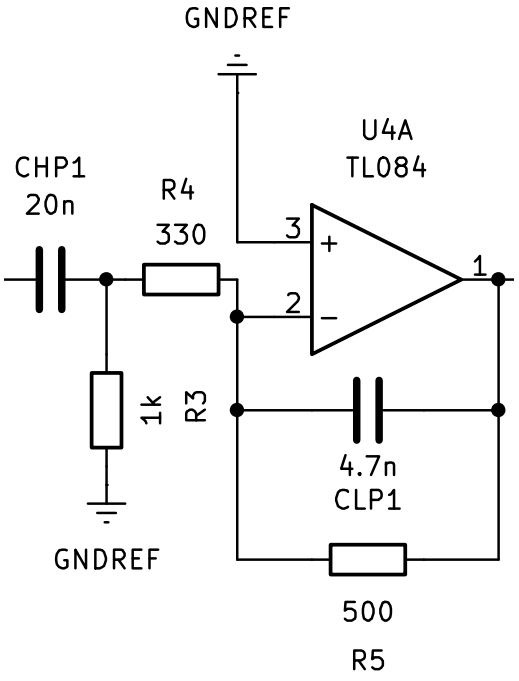


Figura 11: Primer acoplamiento pasaaltos y filtro inversor U4A.

del pasaaltos, ambas resistencias quedan efectivamente en paralelo. Denominando R_m a R3, R_{in} a R4 y C_a al capacitor CHP1, la resistencia equivalente es

$$R_p = R_m \parallel R_{\text{in}} = \frac{1000 \times 330}{1000 + 330}\ \Omega \approx 248{,}1\ \Omega, \tag{15}$$

$$f_{\text{HP1}} = \frac{1}{2\pi R_p C_a} \approx 32{,}1\ \text{kHz}. \tag{16}$$

Así, el capacitor de 20 nF actúa sobre una resistencia equivalente de 248,1 Ω, lo que determina una frecuencia de corte de 32,1 kHz. Considerar únicamente R3 daría 7,96 kHz, pero ignoraría el efecto de la resistencia de entrada de la etapa siguiente.

La tercera etapa utiliza una red de realimentación conectada entre la salida y la entrada inversora de U4A, formada por la resistencia R5 de 500 Ω en paralelo con el capacitor CLP1 de 4,7 nF (Figura 11). Se denomina $Z_f(s)$ a la impedancia equivalente de esta red, donde el subíndice f indica realimentación (*feedback*); R_f y C_f representan R5 y CLP1, respectivamente. Al aumentar la frecuencia, disminuye la magnitud de la impedancia del capacitor y, por lo tanto, la de la red de realimentación. Esto reduce la ganancia del amplificador a altas frecuencias y produce una respuesta pasabajos. Para evaluar la respuesta en frecuencia se utiliza $s = j2\pi f$, donde f es la frecuencia de la señal:

$$Z_f(s) = R_f \parallel \frac{1}{sC_f} = \frac{R_f}{1 + sR_fC_f}, \qquad f_{\text{LP1}} = \frac{1}{2\pi R_f C_f} \approx 67{,}7\ \text{kHz}. \tag{17}$$

La función de transferencia $H_3(s)$ relaciona la tensión de salida de U4A con la tensión de entrada del capacitor CHP1, es decir, con la salida de U5B. Al combinar el acoplamiento pasaaltos con la etapa inversora y su realimentación, se obtiene

$$H_3(s) = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}} \frac{sR_pC_a}{(1 + sR_pC_a)(1 + sR_fC_f)}. \tag{18}$$

El cociente entre las resistencias aporta un factor de ganancia $R_f/R_{\text{in}} = 500/330 \approx 1{,}515$, mientras que los dos factores dependientes de la frecuencia representan la atenuación introducida por las redes pasaaltos y pasabajos. A 50 kHz, el producto de estos factores da $|H_3| \approx 1{,}026$. Por lo tanto, la amplitud de salida es apenas un 2,6 % mayor que la de entrada: para los 390 mV pico a pico previstos a la salida de U5B, se obtienen aproximadamente 400,1 mV pico a pico a la salida de U4A. A esta frecuencia, el bloque conserva prácticamente la amplitud de la señal, aunque modifica su fase.

La combinación de ambas redes produce una respuesta pasabanda, con una magnitud máxima a aproximadamente 46,6 kHz. Las frecuencias de 32,1 y 67,7 kHz calculadas anteriormente corresponden a los cortes de cada red por separado. Para el bloque completo, los límites de banda se determinan a partir de $|H_3|$: son las frecuencias en las que su magnitud cae al valor máximo dividido por $\sqrt{2}$, equivalente a una reducción de 3 dB. Estos límites se encuentran aproximadamente en 18,4 y 118,2 kHz.

Segundo pasaaltos activo. En la Figura 12, C_a corresponde a CHP2, R_{in} a R6 y R_f a la suma de R7 y R11.

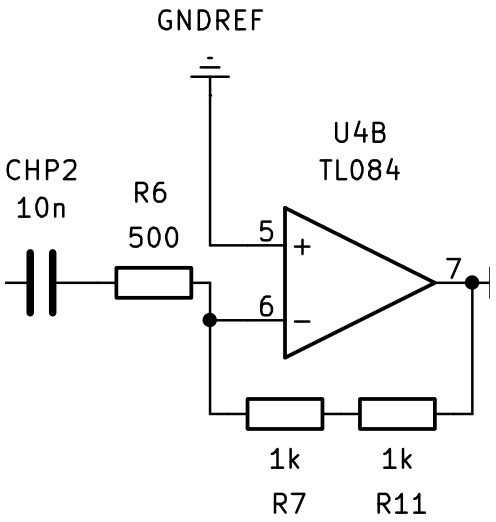


Figura 12: Segundo pasaaltos activo con U4B; R7 y R11 forman la realimentación.

La cuarta etapa es un amplificador inversor cuya entrada contiene un capacitor de 10 nF en serie con una resistencia de 500 Ω. La realimentación está formada por dos resistencias

de 1 kΩ en serie, equivalentes a 2 kΩ. Denominando C_a al capacitor de entrada de esta etapa, su transferencia y frecuencia de corte ideales son

$$H_4(s) = -\frac{R_f}{R_{\text{in}} + 1/(sC_a)}, \qquad f_{\text{HP2}} = \frac{1}{2\pi R_{\text{in}} C_a} \approx 31{,}8 \text{ kHz}. \tag{19}$$

Con el capacitor de 10 nF y la resistencia de entrada de 500 Ω, la frecuencia de corte es 31,8 kHz, inferior a la frecuencia de excitación de 50 kHz. A esta frecuencia, la ganancia de amplitud es $|H_4| \approx 3{,}374$; en el modelo ideal, se aproxima a 4 para frecuencias mucho mayores que la de corte.

Pasabajos, seguidor y amplificación final. La Figura 13 reúne las dos últimas etapas. En el filtro, R corresponde a R8 y C a CLP2; en el amplificador final, las resistencias de entrada y realimentación son R9 y R10.

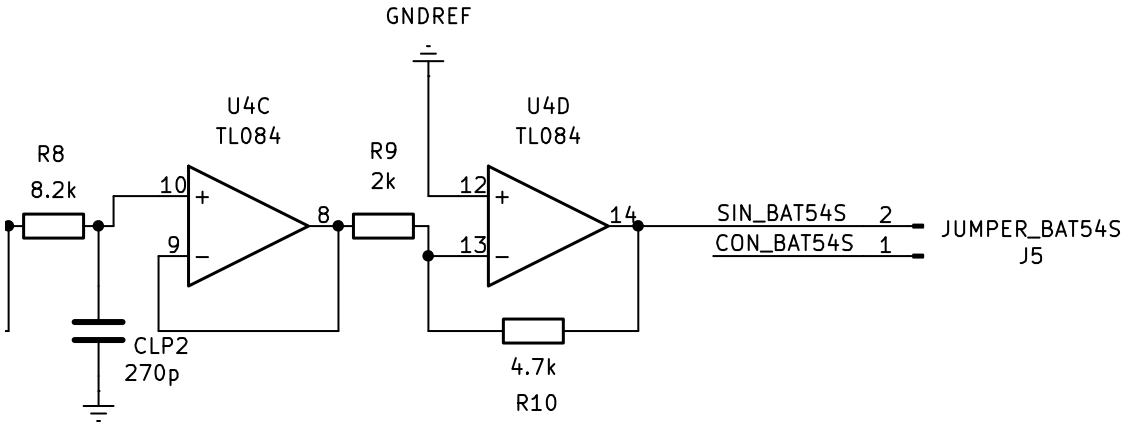


Figura 13: Pasabajos R8–CLP2, seguidor U4C y amplificador inversor U4D, con R9 de 2 kΩ y R10 de 4,7 kΩ.

A continuación se dispone un pasabajos pasivo con una resistencia R de 8,2 kΩ en serie y un capacitor C de 270 pF a masa. El quinto operacional se conecta como seguidor después del filtro para desacoplarlo de la carga del amplificador final. La transferencia ideal de esta sección es

$$H_5(s) = \frac{1}{1 + sRC}, \qquad f_{\text{LP2}} = \frac{1}{2\pi RC} \approx 71{,}9 \text{ kHz}. \tag{20}$$

A 50 kHz, $|H_5| \approx 0{,}821$.

La sexta y última etapa es un amplificador inversor con una resistencia de entrada R9 de 2 kΩ y una resistencia de realimentación R10 de 4,7 kΩ:

$$H_6 = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}} = -\frac{4{,}7}{2} = -2{,}35. \tag{21}$$

Esta ganancia se seleccionó considerando la amplitud entregada por las etapas de filtrado. Con una señal de 260 mV pico a pico a la salida del INA, el modelo ideal predice aproximadamente 2,60 V pico a pico antes del detector.

Tabla 2: Ganancias ideales de las etapas de acondicionamiento a 50 kHz desde la salida del INA122U.

Etapa	Función	Magnitud de ganancia
Primera	Seguidor	1
Segunda	Inversor	1,5
Tercera	Acoplamiento cargado y filtro inversor	1,026
Cuarta	Pasaaltos activo	3,374
Quinta	Pasabajos y seguidor	0,821
Sexta	Inversor	2,35

Ganancia y banda de la cadena. La transferencia posterior al INA es $H_{\mathrm{ac}}(s) = \prod_{i=1}^{6} H_i(s)$. Calculando con los valores sin redondear se obtiene

$$|H_{\mathrm{ac}}(50\ \mathrm{kHz})| \approx 10{,}02. \tag{22}$$

Este valor comprende únicamente las seis etapas posteriores al INA; la amplitud de referencia de 260 mV pico a pico corresponde a la salida medida del INA y no debe multiplicarse nuevamente por su ganancia nominal.

Respuesta en frecuencia ideal. La Figura 14 muestra el diagrama de Bode de magnitud calculado a partir de las seis transferencias ideales, desde la salida del INA hasta la salida del último amplificador, antes del detector. La ganancia a 50 kHz es aproximadamente 10,02 V/V (20,0 dB). Los límites de banda a -3 dB respecto del máximo son aproximadamente 24,7 y 90,2 kHz, con un ancho de banda de 65,5 kHz. La frecuencia de excitación de 50 kHz queda dentro de esta banda.

Los límites de banda de la cadena se obtienen del producto de las transferencias y no coinciden con los cortes de los filtros considerados por separado. Estos cálculos emplean los valores nominales de los componentes y operacionales ideales; la respuesta medida del circuito se contrastará con esta referencia en la sección de resultados.

Amplitudes previstas y verificación. El circuito se alimenta con dos baterías de 3,7 V en serie, cuyo punto medio se toma como referencia de masa, proporcionando una alimentación simétrica de $\pm 3{,}7$ V, verificados en el conector de alimentación. Durante las mediciones, el equipo se alimenta exclusivamente mediante baterías, sin conexión al cargador ni a una fuente de alimentación externa. La Tabla 3 presenta las amplitudes calculadas usando 260 mV pico a pico en la salida del amplificador de instrumentación y las ganancias ideales de cada etapa. La salida final prevista de 2,60 V pico a pico corresponde a una amplitud de aproximadamente 1,30 V de pico para una senoide. La medición con la resistencia de 120 Ω dio 2,160 V pico a pico en el pin 14 del TL084.

Detección y salida hacia el conversor. La Figura 15 muestra el conector J5 y el circuito detector. El esquema distingue las conexiones SIN_BAT54S y CON_BAT54S. El

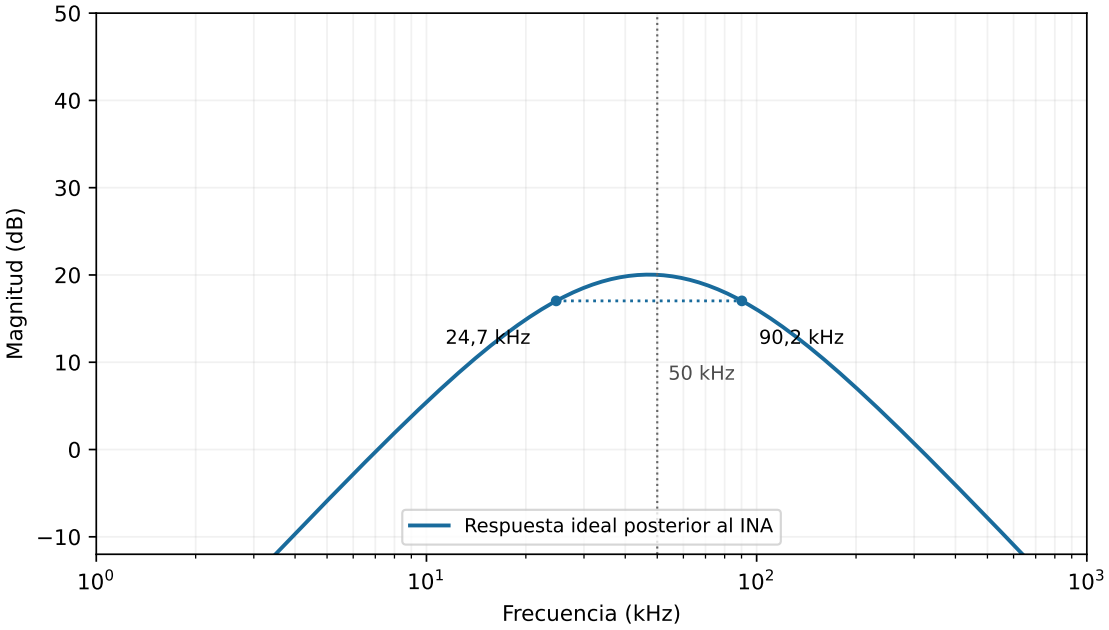


Figura 14: Diagrama de Bode de magnitud ideal de las seis etapas posteriores al INA, calculado como $20 \log_{10} |H_{\text{ac}}|$. Se indican la frecuencia de excitación de 50 kHz y los límites de banda a aproximadamente -3 dB respecto del máximo. La curva corresponde al cálculo teórico, no a mediciones experimentales.

Tabla 3: Amplitudes calculadas a 50 kHz para una entrada de 260 mV pico a pico desde el amplificador de instrumentación.

Punto	Tensión pico a pico (mV)
Salida del amplificador de instrumentación	260
Salida del primer seguidor	260
Salida del amplificador inversor	390
Salida del primer filtro inversor	400
Salida del pasaaltos activo	1350
Salida del segundo seguidor	1108
Salida del amplificador final, antes del detector	2605

bloque incluye D2 (BAT54S), el diodo D1 y el capacitor Cschottky1 de 10 nF. Este bloque funciona como un detector de envolvente, entregando una tensión continua proporcional a la amplitud de la señal de 50 kHz y permite su posterior digitalización.

El BAT54S contiene dos diodos Schottky en serie, con acceso a la unión entre ambos mediante el pin 3. Su baja caída de tensión directa permite rectificar señales de pequeña amplitud [31]. En la conexión mostrada, la señal ingresa por ese punto intermedio y se utiliza el diodo comprendido entre los pines 3 y 2, cuyo cátodo se conecta a Vout. El pin 1 queda sin conexión, por lo que el segundo diodo interno no interviene en la detección.

Durante los máximos positivos de la señal, el diodo conduce cuando la tensión de entrada supera la tensión almacenada en el capacitor más la caída directa del diodo. En ese intervalo, circula corriente hacia Cschottky1 y aumenta su tensión. Cuando la entrada disminuye por debajo de esa condición, el diodo deja de conducir y bloquea la descarga del capacitor hacia la etapa amplificadora. La carga almacenada mantiene la salida entre máximos sucesivos. Así, el diodo y el capacitor forman un detector de pico positivo; cuando la amplitud varía lentamente, su salida permite seguir la envolvente de la señal.

Para una senoide centrada en cero, de amplitud pico a pico V_{pp}, una aproximación de la tensión detectada es

$$V_{\mathrm{det}} \approx \frac{V_{\mathrm{pp}}}{2} - V_F, \tag{23}$$

donde V_F representa la caída directa durante la conducción. Esta expresión supone que el capacitor alcanza aproximadamente el pico y que su descarga entre ciclos es pequeña.

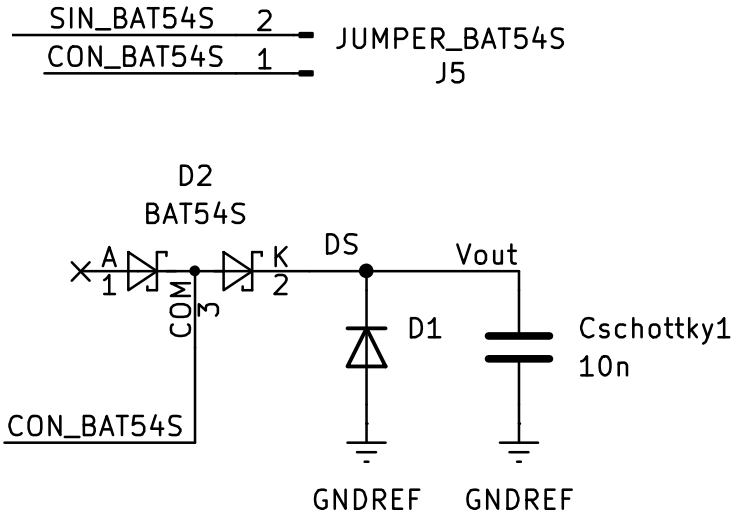


Figura 15: Conexiones de selección en J5 y bloque detector con salida Vout.

La tensión en Vout se aplica al ADC del ESP32-C3 SuperMini. La magnitud digitalizada representa el nivel entregado por el detector y se utiliza para estimar la amplitud de la señal anterior a la rectificación. La relación entre ambas tensiones se caracteriza experimentalmente considerando la caída del diodo, la carga y el *ripple*. Esa caracterización,

junto con la ganancia de la cadena de adquisición, permite establecer la conversión de la lectura del ADC a impedancia.

3.3. Digitalización, procesamiento y comunicación de datos

3.3.1. Muestreo y filtrado digital de la señal

Procesamiento del prototipo anterior y criterio de modificación. En el prototipo anterior, el microcontrolador ESP8266 adquiría una muestra por segundo durante 10 s y enviaba a la interfaz el promedio de las diez muestras, con el propósito de suavizar la señal de impedancia [8]. El procedimiento documentado se basaba, por lo tanto, en un promedio sobre un intervalo de 10 s. Un valor extremo dentro de ese intervalo contribuye al promedio y puede desplazar el resultado transmitido.

En esta versión se adoptó un procesamiento en varias etapas: promedio de bloques de lecturas del ADC, cálculo de impedancia y filtrado mediante una mediana móvil seguida de una media móvil. El promedio inicial reduce las fluctuaciones entre lecturas del conversor; la mediana posterior busca reducir la influencia de valores extremos aislados en la serie de impedancia, y la media móvil suaviza las variaciones remanentes. Esta modificación incorpora un tratamiento específico de transitorios, además del promediado utilizado en el prototipo anterior. Los parámetros y el orden de procesamiento se detallan a continuación.

Adquisición y conversión a impedancia. La tensión continua entregada por el detector de envolvente se digitaliza con el conversor analógico–digital del ESP32-C3 SuperMini, de 12 bits de resolución y configurado con una atenuación de entrada de 11 dB para admitir señales de hasta aproximadamente 3,3 V. Para compensar la no linealidad propia de este conversor, la lectura se realiza mediante la función de calibración de fábrica del fabricante en lugar de una conversión lineal directa. El microcontrolador muestrea esta entrada a una frecuencia aproximada de 700 Hz y promedia bloques de 192 muestras consecutivas, obteniendo así un valor de tensión continua cada 274 ms aproximadamente, a partir del cual se calcula un valor bruto de impedancia mediante

$$Z = \frac{V_{\mathrm{pp}}}{I_{\mathrm{iny}}\, G}, \tag{24}$$

donde V_{pp} es la tensión pico a pico reconstruida a partir de la lectura continua y de la caída del diodo Schottky, I_{iny} la corriente nominal inyectada y G la ganancia total de la etapa receptora.

Filtrado de la serie de impedancia. Dado que el llenado vesical evoluciona en una escala de minutos, se priorizó la relación señal–ruido por sobre la velocidad de respuesta al diseñar el filtrado digital de Z. En primer lugar se aplica un filtro de mediana móvil de ventana 5, que atenúa valores extremos aislados cuando estos no dominan la ventana; sobre su salida se aplica luego una media móvil de 12 muestras para suavizar las fluctuaciones remanentes. En esta cascada de filtros móviles, aplicar primero la mediana busca evitar que un valor extremo se distribuya entre varias salidas consecutivas de la media móvil. Este orden corresponde al procesamiento de la impedancia, posterior al promedio por bloques

del ADC. Las primeras cinco muestras de cada medición se descartan como período de estabilización, con el fin de que el transitorio de arranque no contamine el valor basal de referencia Z_0, que se fija con la primera muestra válida obtenida a continuación.

Con la frecuencia de adquisición indicada, cada bloque de 192 lecturas genera un nuevo valor aproximadamente cada 274 ms. Esto permite actualizar la serie de impedancia con mayor frecuencia que el promedio de diez muestras a 1 Hz documentado anteriormente, aunque las ventanas móviles introducen suavizado y retardo. La frecuencia de actualización no equivale, por tanto, al tiempo de respuesta ante un cambio. La comparación describe modificaciones del método de procesamiento; cuantificar su efecto sobre el ruido o los artefactos requiere evaluar ambos métodos sobre señales comparables.

3.3.2. Comunicación inalámbrica y protocolo de control

El ESP32-C3 SuperMini opera como punto de acceso WiFi propio, de modo que el equipo no depende de infraestructura de red externa y mantiene una dirección IP fija. La comunicación con la interfaz gráfica se establece mediante *WebSocket* sobre un puerto dedicado, protocolo que permite mantener abierto un canal bidireccional entre el microcontrolador y el navegador. El *firmware* transmite periódicamente un mensaje con tres valores: la impedancia filtrada Z, la tensión pico a pico reconstruida a la salida del receptor y la tensión continua leída directamente en el pin del conversor, esta última incluida para poder contrastarla experimentalmente con un instrumento de banco. La interfaz, a su vez, envía comandos de texto que gobiernan el inicio y la detención de las mediciones y permiten consultar el estado del equipo (intensidad de señal, memoria disponible e impedancia vigente) sin interrumpir la adquisición en curso. Un mecanismo de *heartbeat* cierra automáticamente las conexiones que dejan de responder, evitando que sesiones de navegador inactivas degraden la transmisión.

3.3.3. Máquina de estados y control físico

El *firmware* implementa una máquina de estados con los modos *Inactivo* y *Midiendo*; la evaluación de los umbrales de alarma se realiza en la interfaz y no en el microcontrolador, que actúa como un sensor de propósito simple. El equipo puede iniciarse y detenerse tanto desde la interfaz como mediante un botón físico. Para evitar que un roce accidental o una vibración interrumpan una sesión de medición prolongada, se estableció una asimetría deliberada en el antirrebote: iniciar una medición requiere sostener el botón durante 80 ms, mientras que detenerla requiere un sostenido de 1,5 s, confirmado con una señal sonora. Cada inicio de medición reinicializa el generador de señales como medida defensiva frente a eventuales fallos de arranque de la señal sinusoidal.

3.4. Interfaz de usuario, registro de sesiones y base de datos

3.4.1. Interfaz de usuario

Otra de las mejoras introducidas en esta versión es la nueva interfaz de usuario, que permite visualizar en tiempo real la curva de impedancia, junto con su tasa de cambio y la tensión medida por el microcontrolador, y registrar eventos de interés durante la medición. La interfaz está desarrollada con *React* (JavaScript) y se comunica con el microcontrolador (mediante *WebSocket*). Para ejecutarla como aplicación de escritorio se utiliza *Electron*, un entorno que empaqueta el motor de navegación *Chromium* junto con la aplicación y genera instaladores para Windows (`.exe`) y macOS (`.dmg`). Esta elección no responde solo a la portabilidad entre sistemas operativos: al cargarse desde el propio equipo y no desde un servidor, la aplicación puede abrir la conexión *WebSocket* sin cifrar (`ws://`) con el microcontrolador, que los navegadores bloquean cuando la página se sirve por HTTPS, y funciona sin acceso a internet, condición habitual mientras la computadora está enlazada a la red WiFi que genera el equipo.

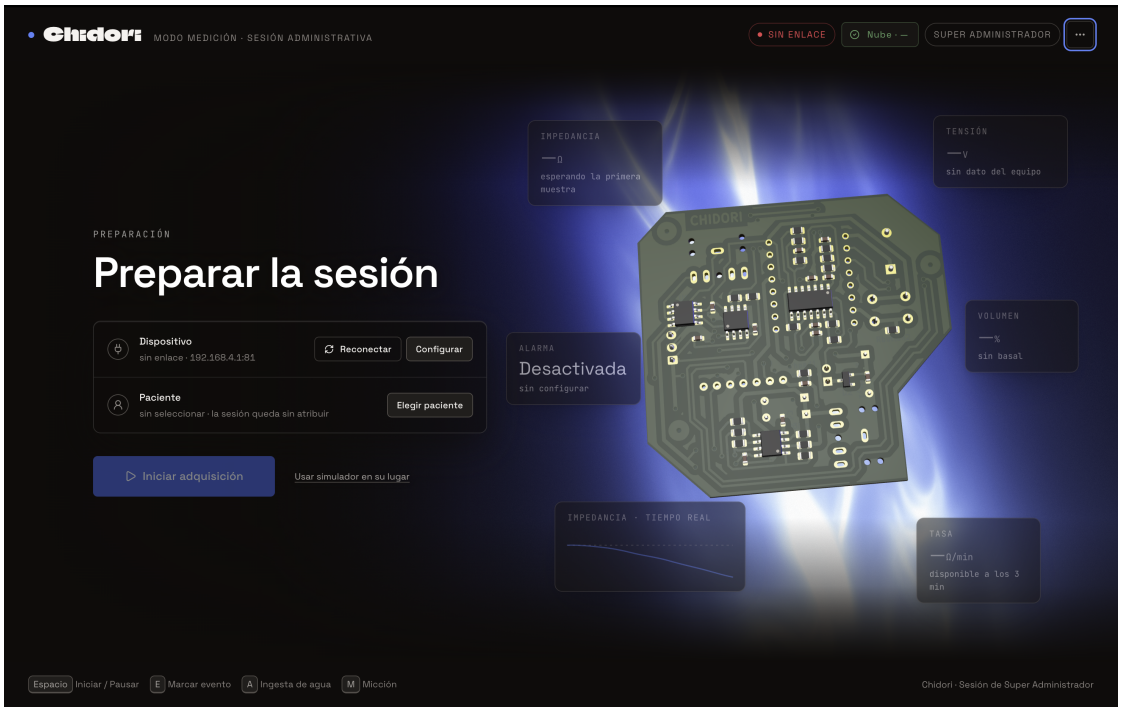


Figura 16: Home de la interfaz de usuario, solicitando primero la carga de un paciente, o el registro del mismo, y luego asegurando la conexión con el equipo. Una vez establecida la conexión, se habilita el botón de inicio de medición.

Registro de eventos. La interfaz cuenta con un sistema para marcar los eventos que se consideren relevantes durante la medición, accesibles mediante botones en pantalla o atajos de teclado:

- Ingesta de líquidos, con el volumen ingerido en mililitros (A).
- Micción, cuyo volumen puede cargarse posteriormente (M).

- Evento especial, por ejemplo un cambio de postura o cualquier situación a tener en cuenta al analizar los datos (E).
- Inicio y pausa de la adquisición (*Espacio*).

Cada evento queda asociado al instante y al valor de impedancia en que se registró, y se muestra sobre la curva como un marcador numerado. Además, la interfaz registra de forma automática las desconexiones y reconexiones del equipo y los microcortes de transmisión, detectados por saltos en el número de secuencia de cada mensaje. Los microcortes se grafican como bandas sobre la curva, y la integridad del enlace se informa como porcentaje de muestras recibidas.

Lecturas en tiempo real. El valor principal que se muestra no es la muestra instantánea sino la tendencia de la impedancia, calculada como la mediana móvil de los últimos 60 s. De esta forma se atenúan los artefactos de movimiento del paciente, que pueden superar en amplitud a toda la variación de la sesión, sin modificar el dato crudo, que también se muestra y es el que se almacena. Cuando una muestra se aparta de la tendencia más de lo que explica el ruido de fondo, la interfaz lo señala como movimiento. Junto a la impedancia se presentan:

- La tensión de lectura del microcontrolador, como indicador del estado de la cadena de medición.
- La tasa de cambio en Ω/min, estimada de forma robusta a partir de dos medianas separadas 5 min. Se informa a partir de los primeros minutos de medición.

Visualización. El gráfico permite alternar entre tres series (impedancia, tasa de cambio y tensión) y acotar la ventana temporal (sesión completa, 5 min, 15 min o 1 h). También admite fijar manualmente los límites del eje vertical y ampliar una región seleccionándola con el cursor. Para sesiones de varias horas, la curva se reduce con el algoritmo LTTB (*Largest-Triangle-Three-Buckets*), que conserva los picos y valles de la señal, mientras que el conjunto completo de datos se mantiene intacto para su exportación. La interfaz dispone de tema claro y oscuro.

Calibración del basal. El basal se estima automáticamente como la mediana del primer minuto de medición. Alternativamente, puede fijarse mediante un asistente de cuatro pasos:

1. Medición del basal con la vejiga vacía.
2. Hidratación, con registro de tomas y micciones.
3. Medición de la impedancia con la vejiga llena.
4. Resumen de la atenuación obtenida, $20 \log_{10}(Z_f/Z_0)$ dB.

Al finalizar, el asistente configura la alarma con el valor medido con la vejiga llena. El basal puede volver a fijarse sin repetir el asistente, con la mediana de los últimos 60 s o de forma manual.

Indicador de llenado. A partir de la caída de impedancia respecto del basal, expresada en dB, la interfaz presenta un indicador de llenado vesical. Su escala se basa en la hipótesis de trabajo de que el deseo miccional aparece con una caída de 1,5 dB, por lo que debe interpretarse como una estimación a validar y no como una medición de volumen.

Exportación. Cada sesión puede exportarse como informe en PDF, con los datos del paciente, la curva de impedancia y la lista de eventos, o como archivo de datos (CSV) para su análisis posterior.

Control de acceso y administración. El ingreso requiere usuario y contraseña, y las cuentas nuevas quedan pendientes hasta ser aprobadas por un administrador. El panel de administración permite revisar y exportar todas las sesiones registradas, gestionar las cuentas de los operadores y editar el catálogo de variables. Por último, la aplicación incluye un modo simulador que genera una curva sintética, útil para pruebas y demostraciones sin el equipo conectado.

3.4.2. Base de datos

Las sesiones, los pacientes y la configuración de la interfaz se almacenan en una base de datos relacional *PostgreSQL* alojada en *Supabase*, un servicio que agrega sobre la base un sistema de autenticación de usuarios y una interfaz de programación (API REST) generada automáticamente a partir del esquema. De esta forma la aplicación se comunica directamente con la base, sin un servidor intermedio propio, y el control de los permisos queda a cargo del propio motor de base de datos.

Modelo de datos. La Figura 17 presenta el diagrama entidad-relación de la base. Sus entidades son:

- `patients`: cada paciente se identifica con un código anónimo correlativo (P-001, P-002, ...). El nombre y el apellido se guardan solo para que el operador pueda reconocerlo al seleccionarlo, y no se incluyen en los datos exportados ni en la web pública.
- `sessions`: una fila por sesión de medición, asociada al paciente y al operador que la realizó. Guarda el número de sesión del paciente, la duración, las impedancias inicial y final (medianas del primer y del último minuto de medición), las notas y la calibración con la que se midió.
- `measurements`: las muestras de la sesión, con el instante según el reloj del equipo, la impedancia, la tasa de cambio y la tensión leída por el microcontrolador. Es la

tabla de mayor volumen: una hora de medición genera alrededor de 14 000 filas.

- `session_events`: los eventos registrados durante la sesión (marcas, ingestas, micciones, microcortes, desconexiones y reconexiones), con su tipo, instante, impedancia y, cuando corresponde, el volumen en mililitros.
- `profiles`: el rol y el estado de aprobación de cada cuenta de operador. Se crea automáticamente cuando un usuario se registra en el sistema de autenticación (`auth.users`).
- `field_definitions` y `calibrations`: catálogos que describen, respectivamente, las variables clínicas que se registran y las calibraciones del equipo.

Las muestras y los eventos dependen de su sesión, por lo que al eliminarse una sesión se eliminan con ella (borrado en cascada). En cambio, la eliminación de un paciente o de una cuenta no borra las sesiones asociadas, que se conservan sin esa referencia.

Variables configurables. Las características de cada paciente y las condiciones de cada sesión no se almacenan en columnas fijas, sino en campos de tipo JSONB (`data` en pacientes y `session_data` en sesiones), que admiten un conjunto variable de pares clave-valor. Las claves válidas, su tipo de dato (numérico, texto, fecha, booleano o lista de opciones), su unidad, su obligatoriedad y el orden en que se presentan se definen en el catálogo `field_definitions`. La interfaz construye los formularios de carga a partir de este catálogo, por lo que incorporar una variable al protocolo se resuelve desde el panel de administración, sin modificar el esquema de la base ni distribuir una nueva versión de la aplicación.

Trazabilidad de la calibración. Dado que la constante de calibración del equipo se corrigió a lo largo del proyecto, cada sesión registra con qué calibración fue medida. El catálogo `calibrations` guarda, para cada una, la constante K_{CAL}, la tensión del detector V_{det}, la corriente de excitación, la ganancia del receptor, el método con que se obtuvo y su fecha de vigencia, y señala una única calibración como referencia. Al iniciar la medición, el equipo informa la K_{CAL} con la que opera; al guardar la sesión, un disparador (*trigger*) de la base la busca en el catálogo y asocia la sesión a la calibración correspondiente. Si no se encuentra coincidencia, se asigna la calibración de referencia y la sesión queda marcada como no confirmada. Como una misma configuración del *firmware* puede corresponder a una placa cuya calibración medida es otra, se registran por separado la calibración del *firmware* (`calibration_id`), la de la placa (`calibration_hw_id`) y la escala en la que están expresados los valores almacenados (`calibration_shown`).

Los valores originales se conservan sin modificar en columnas con sufijo `_raw`. Si una calibración se corrige, los datos se reescalan siempre a partir del valor original, por lo que la operación puede repetirse o revertirse sin pérdida de información. Siendo $Z = 2\,(V_{ADC} + V_{det})/K_{CAL}$, una impedancia Z_a obtenida con la calibración a se expresa en la calibración b como

$$Z_b = Z_a \,\frac{K_a}{K_b} + \frac{2\,(V_{det,b} - V_{det,a})}{K_b}, \tag{25}$$

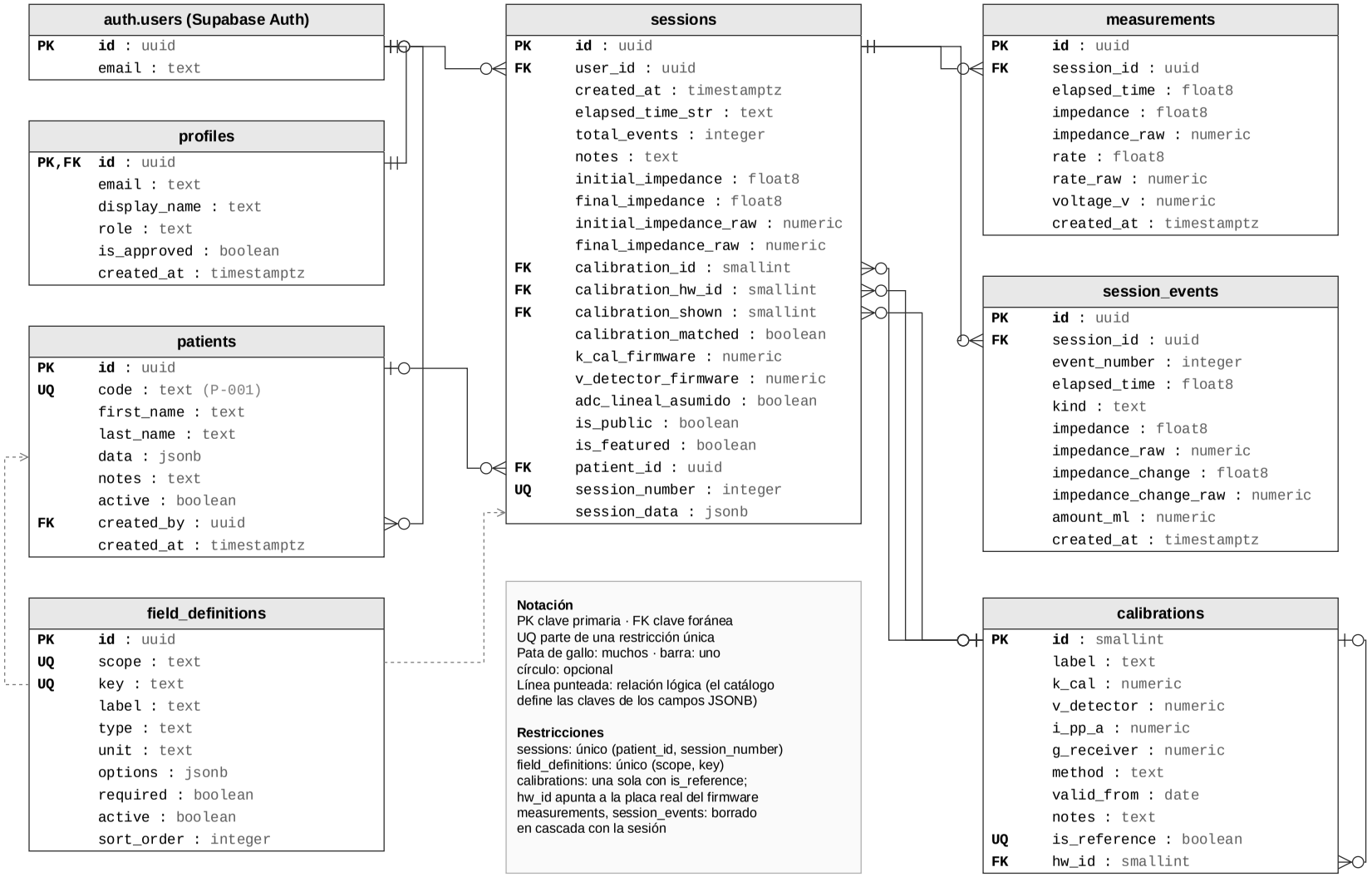


Figura 17: Diagrama entidad-relación de la base de datos. Las relaciones en línea punteada son lógicas: el catálogo `field_definitions` define las claves admitidas en los campos JSONB de pacientes y sesiones. Se omiten las columnas heredadas de versiones anteriores del esquema, que ya no se utilizan.

mientras que las diferencias de impedancia, como la variación respecto del basal, se escalan solo por el cociente K_a/K_b, ya que el término constante se cancela.

Integridad de los datos. El número de cada sesión (1, 2, 3, ... por paciente) lo asigna la base mediante un disparador y no la interfaz, de modo que resulta correlativo aunque las sesiones se registren desde distintas computadoras o se suban más tarde, por haberse medido sin conexión a internet. Para evitar que dos sesiones guardadas en simultáneo reciban el mismo número, el disparador toma un bloqueo exclusivo por paciente durante la asignación, y un índice único sobre el par paciente–número de sesión rechaza cualquier duplicado. Del mismo modo, los códigos de paciente son únicos y las claves foráneas impiden registrar muestras o eventos de sesiones inexistentes.

Seguridad. La aplicación se conecta a la base con una clave pública que forma parte del ejecutable distribuido y que, por lo tanto, no puede considerarse secreta. Por este motivo el control de acceso no reside en la aplicación, sino en la propia base, mediante seguridad a nivel de fila (*Row Level Security*, RLS): cada consulta se evalúa contra un conjunto de políticas que determinan qué filas puede leer o modificar el usuario autenticado. Las políticas definidas son:

- Sin iniciar sesión no es posible acceder a ninguna tabla.
- Las cuentas nuevas quedan pendientes y, hasta ser aprobadas por un administrador, no acceden a los pacientes ni al catálogo de variables. Un disparador impide que un usuario se apruebe a sí mismo o modifique su propio rol.
- Cada operador accede únicamente a las sesiones que registró, junto con sus muestras y eventos, mientras que los administradores acceden a todas.
- Los catálogos de variables y de calibraciones pueden consultarse, pero solo los administradores pueden modificarlos.
- La web pública accede a través de vistas de solo lectura que exponen exclusivamente las sesiones habilitadas para su difusión, identificadas por el código del paciente.

Exportación del conjunto de datos. Para el análisis de las mediciones, la base incluye una vista (`v_dataset_modelo`) que resume cada sesión en una fila: código del paciente, número de sesión, variables del paciente y de la sesión, impedancias inicial y final y su diferencia, calibración utilizada y si fue confirmada, cantidad de muestras, número y volumen total de ingestas y de micciones, y cantidad de microcortes, segundos perdidos y desconexiones. La vista se evalúa con los permisos de quien la consulta, por lo que respeta las mismas políticas de acceso que las tablas.

Respaldo y mantenimiento. El esquema completo de la base y cada una de sus modificaciones se conservan como scripts SQL versionados junto con el código de la aplicación, lo que permite reconstruir la base desde cero. Antes de cualquier modificación se realiza

una copia completa de las tablas en un esquema separado, inaccesible desde la API, y cada script se prueba previamente sobre una base de prueba construida con el mismo esquema.

3.5. Protocolo experimental de medición

Para que los registros obtenidos en distintas sesiones y participantes sean comparables, las mediciones se realizaron siguiendo un protocolo común. Este protocolo define la preparación del participante, la colocación de los electrodos, la postura durante el registro y la secuencia de ingesta de líquidos, junto con los criterios de finalización de cada sesión. Participaron ocho voluntarios, y con cada uno se realizaron tres sesiones de medición, lo que da un total de 24 sesiones.

Preparación del participante. Se solicitó a cada participante que asistiera con la zona púbica rasurada y, preferentemente, con la piel limpia. La presencia de vello y de residuos sobre la piel dificulta la adhesión de los electrodos y aumenta la impedancia de la interfaz electrodo–piel, lo que puede introducir variaciones en la tensión medida que no se relacionan con el llenado vesical.

Colocación de los electrodos. El propio participante se colocó los electrodos, dispuestos de manera consecutiva y con una separación estandarizada de 1,5 cm entre los bordes de electrodos adyacentes. Los cuatro electrodos se alinearon horizontalmente a la altura del punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, en forma simétrica respecto de la línea media. Siguiendo la configuración tetrapolar, los electrodos de inyección de corriente (I+ e I−) se ubicaron en los extremos y los de medición de tensión (V+ y V−) entre ellos, como se muestra en la Figura 18.

La configuración propuesta por Li et al. ubica los electrodos de medición sobre los laterales del abdomen, por lo que la distancia entre ellos depende de la contextura de cada sujeto [24]. Dado que la impedancia medida depende de la geometría del arreglo, en este trabajo se optó por una separación fija entre electrodos, empleando referencias anatómicas únicamente para definir la altura y el centrado del arreglo. De este modo, la geometría de medición se mantuvo constante entre participantes y sesiones, lo que facilita la comparación de los registros y permite que el propio participante coloque los electrodos de forma reproducible.

Antes de iniciar el registro se verificó que cada electrodo quedara bien adherido, con un contacto uniforme en toda su superficie y sin bordes despegados. Un contacto deficiente modifica la distribución de corriente bajo el electrodo y favorece la aparición de artefactos durante la sesión, especialmente ante movimientos del participante.

Encuesta inicial. Antes de la medición, cada participante respondió una encuesta sobre su ingesta habitual de líquidos y alimentos, y sobre la ingesta realizada durante el día de

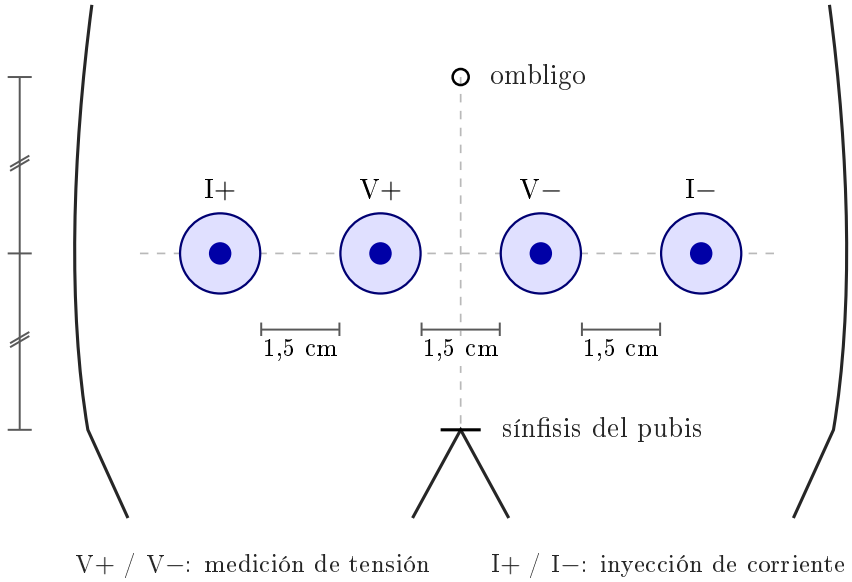


Figura 18: Esquema de la ubicación de los electrodos empleada en las mediciones. Los electrodos se alinean a la altura del punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, con 1,5 cm de separación entre los bordes de electrodos adyacentes. Esquema orientativo, no a escala.

la sesión. Esta información se incorpora como variable contextual al registro de la sesión y permite considerar el estado de hidratación previo al interpretar la evolución de la impedancia.

Postura y condiciones iniciales. Durante toda la medición, el participante permaneció sentado, en la misma postura de referencia para todas las sesiones, ya que los cambios de postura modifican la geometría abdominal y la distribución de corriente. Antes de iniciar el registro, el participante orinó y preferentemente permaneció un tiempo de entre 2 y 3 horas sin ingerir líquidos, de modo que la medición comenzara con la vejiga aproximadamente vacía.

Secuencia de medición. La sesión se organizó en las siguientes etapas:

1. **Estabilización e impedancia basal.** Se registraron 10 minutos iniciales sin intervención, destinados a la estabilización de la señal. El valor obtenido en este intervalo se tomó como impedancia basal, correspondiente a la vejiga vacía.
2. **Ingesta de líquido.** Pasados los primeros 10 minutos, el participante ingirió 250 mL de agua y repitió esa toma aproximadamente cada 10 minutos.
3. **Finalización.** La sesión se dio por terminada ante la primera de las siguientes condiciones: completar la ingesta de 2 L de agua, alcanzar 2 horas de medición o que el participante necesitara orinar.

Cada toma de líquido se marcó en la interfaz como un evento, de modo que quedara

asociados al instante y al valor de impedancia correspondientes. Cualquier otra situación relevante, como un cambio de postura o un electrodo despegado, se registró como evento especial.

Mediciones repetidas. Cada participante completó tres sesiones siguiendo el mismo protocolo. En cada registro se dejó constancia del número de sesión. Esta información permite distinguir, en el análisis posterior, la variabilidad entre sesiones de un mismo participante de la variabilidad entre participantes.

4. Resultados

4.1. Verificación experimental de la corriente de excitación

Como se indicó en la metodología, la corriente de 322 μA pico a pico es un valor teórico obtenido de la relación tensión–corriente esperada para la fuente de Howland. Para determinar el valor que efectivamente entrega el equipo, se conectaron a la salida de la fuente resistencias de carga conocidas y se registró con osciloscopio la tensión sobre cada una con la excitación de 50 kHz. Conociendo la resistencia y la caída de tensión, se obtiene la corriente que la atraviesa.

Se ensayaron cinco cargas de 97, 98, 99, 118 y 149 Ω, cuyos valores se midieron previamente con multímetro. Las tres primeras, de valores muy próximos entre sí, permiten evaluar el comportamiento de la corriente ante variaciones pequeñas de la carga. Las dos restantes amplían el intervalo ensayado hacia valores mayores, en torno al rango de impedancias esperado en las mediciones. La Figura 19 muestra las capturas obtenidas.

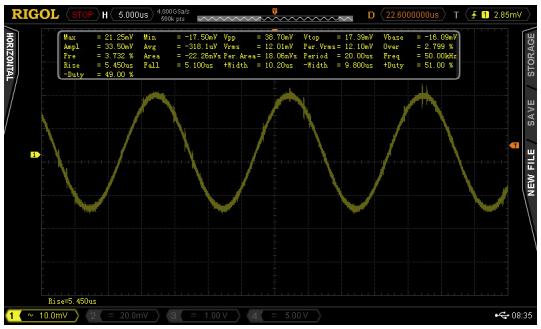
Como amplitud de la tensión se tomó la medición *Ampl* del osciloscopio, definida como la diferencia entre los niveles superior e inferior de la forma de onda ($V_{\mathrm{top}} - V_{\mathrm{base}}$). Estos niveles se determinan a partir de la distribución de las muestras, por lo que resultan menos sensibles a los picos de ruido superpuestos a la señal que la medición de pico a pico, que toma el máximo y el mínimo absolutos. Como verificación, se comparó con el valor eficaz medido: para una senoide, $2\sqrt{2}\,V_{\mathrm{rms}}$ difiere de *Ampl* como máximo en un 1,5 % en las cinco capturas. En cambio, la medición automática de pico a pico supera a *Ampl* entre un 1 % y un 16 %, según el nivel de ruido de cada captura.

La corriente se calculó para cada carga con la ley de Ohm,

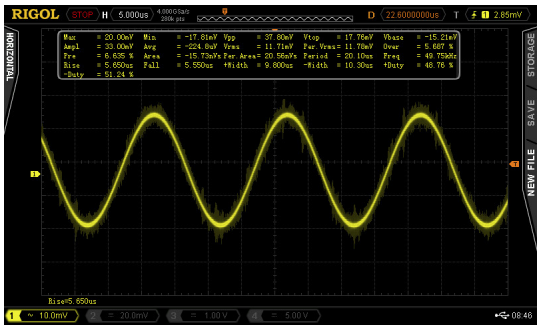
$$I_{\mathrm{pp}} = \frac{V_{\mathrm{pp}}}{R_{\mathrm{carga}}}, \tag{26}$$

y los resultados se resumen en la Tabla 4. El valor eficaz se obtuvo dividiendo el valor pico a pico por $2\sqrt{2}$, lo que supone una forma de onda senoidal.

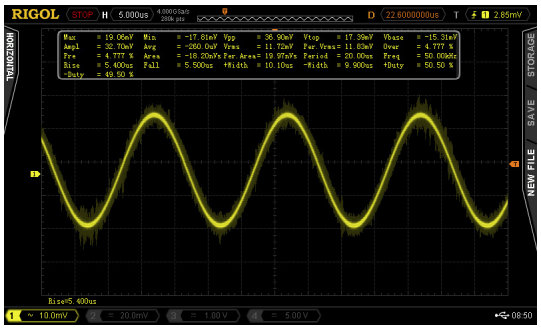
El promedio de las cinco mediciones es de 335 μA pico a pico, un 4 % por encima del valor nominal de 322 μA. La desviación estándar es de 7 μA, un 2 % del promedio, y la diferencia entre la mayor y la menor corriente es de 15 μA, un 4,5 % del promedio.



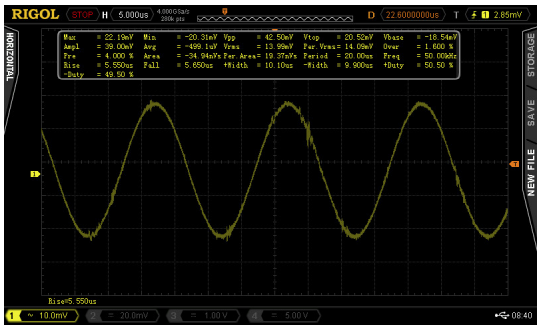
(a) 97 Ω



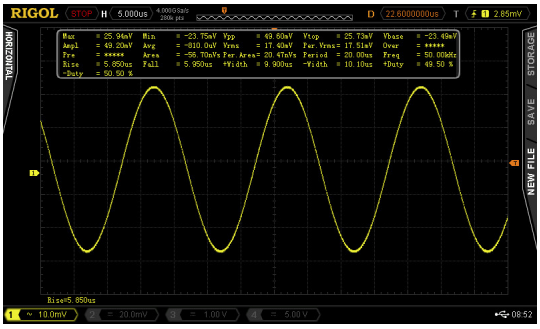
(b) 98 Ω



(c) 99 Ω



(d) 118 Ω



(e) 149 Ω

(a)

Max	= 21.25mV	Min	= -17.50mV	Vpp	= 38.70mV	Vtop	= 17.39mV	Vbase	= -16.09mV
Ampl	= 33.50mV	Avg	= -318.1uV	Vrms	= 12.01mV	Per.Vrms	= 12.10mV	Over	= 2.799 %

(b)

Max	= 20.00mV	Min	= -17.81mV	Vpp	= 37.80mV	Vtop	= 17.76mV	Vbase	= -15.21mV
Ampl	= 33.00mV	Avg	= -224.8uV	Vrms	= 11.71mV	Per.Vrms	= 11.78mV	Over	= 5.687 %

(c)

Max	= 19.06mV	Min	= -17.81mV	Vpp	= 36.90mV	Vtop	= 17.39mV	Vbase	= -15.31mV
Ampl	= 32.70mV	Avg	= -260.0uV	Vrms	= 11.72mV	Per.Vrms	= 11.83mV	Over	= 4.777 %

(d)

Max	= 22.19mV	Min	= -20.31mV	Vpp	= 42.50mV	Vtop	= 20.52mV	Vbase	= -18.54mV
Ampl	= 39.00mV	Avg	= -499.1uV	Vrms	= 13.99mV	Per.Vrms	= 14.09mV	Over	= 1.600 %

(e)

Max	= 25.94mV	Min	= -23.75mV	Vpp	= 49.60mV	Vtop	= 25.73mV	Vbase	= -23.49mV
Ampl	= 49.20mV	Avg	= -810.0uV	Vrms	= 17.40mV	Per.Vrms	= 17.51mV	Over	= *****

Figura 19: Tensión medida sobre las resistencias de carga a 50 kHz (10 mV/div, 5 μs/div). Debajo de las capturas se amplían las dos primeras filas del recuadro de mediciones automáticas del osciloscopio de cada una, que incluyen los valores de *Vpp*, *Ampl* y *Vrms* empleados en el análisis.

Tabla 4: Corriente calculada a partir de la tensión medida sobre cada resistencia de carga.

R_{carga} (Ω)	V_{pp} (mV)	I_{pp} (μA)	I_{rms} (μA)
97	33,5	345	122
98	33,0	337	119
99	32,7	330	117
118	39,0	331	117
149	49,2	330	117
Promedio		335	118

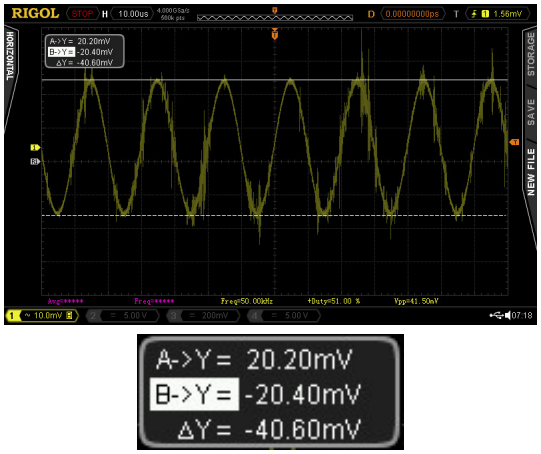
Con las cargas de 99, 118 y 149 Ω la corriente es prácticamente la misma, 330 μA pico a pico, con diferencias menores al 0,2 %. Es decir, un aumento de la carga del 50 % no produce un cambio apreciable de la corriente, lo que indica que la impedancia de salida de la fuente de Howland es elevada frente a las cargas ensayadas y que la fuente se comporta como una fuente de corriente en este intervalo. La mayor diferencia aparece con las cargas de 97 y 98 Ω, que entregan corrientes un 4,6 y un 2 % mayores. Una variación de esa magnitud no puede explicarse por un cambio de carga de apenas 1 o 2 Ω cuando, entre 99 y 149 Ω, la corriente permanece constante; por lo tanto, se atribuye a la incertidumbre de la lectura. En particular, la captura con 97 Ω (Figura 19a) presenta el mayor nivel de ruido del conjunto, y las tensiones medidas, de 33 a 49 mV pico a pico, ocupan entre 3,3 y 4,9 divisiones de la pantalla. A esto se suman la tolerancia de las resistencias de carga y la de la sonda del osciloscopio.

Este resultado es coherente con la prueba de la cadena de adquisición descripta en la metodología, en la que, con la carga de 120 Ω, se midieron 40,6 mV pico a pico en la entrada del amplificador de instrumentación. Ese valor corresponde a una corriente de 338 μA pico a pico, dentro del intervalo obtenido en la Tabla 4.

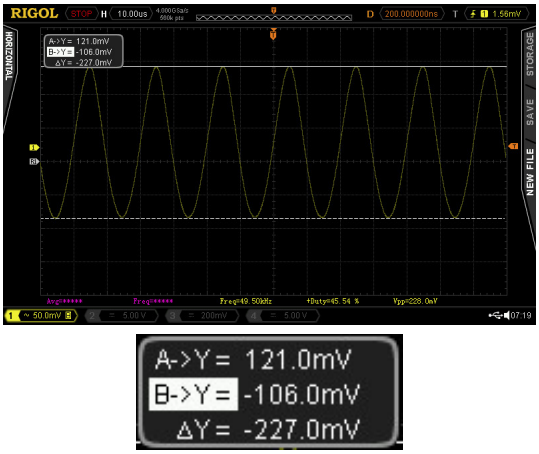
En consecuencia, la fuente entrega una corriente aproximadamente constante de 330 a 345 μA pico a pico, cercana al valor de diseño, en todo el intervalo de cargas ensayado. Aun tomando el mayor valor medido, de 122 μA eficaces, la corriente representa el 24 % de la referencia de 500 μA eficaces adoptada como criterio de diseño en la metodología [33].

4.2. Caracterización experimental de la cadena analógica

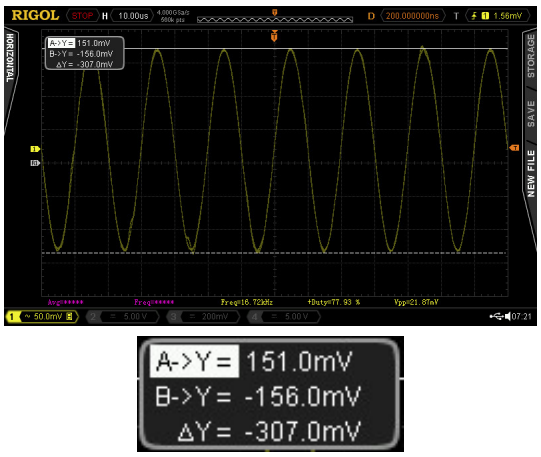
Para caracterizar la cadena de adquisición se conectó la fuente de corriente a una resistencia de 120 Ω, que produce en la entrada del amplificador de instrumentación una señal en el mismo rango de amplitud a la observada sobre el cuerpo, y se registró con osciloscopio la tensión en distintos puntos de la placa. Las amplitudes se tomaron con los cursores verticales del osciloscopio, ubicados sobre el máximo y el mínimo de la senoide. La Figura 20 muestra algunas de las capturas obtenidas y la Tabla 5 reúne los valores medidos junto con los calculados.



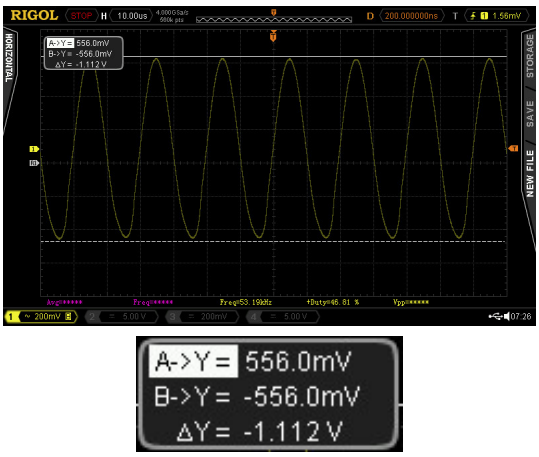
(a) Entrada del INA (10 mV/div)



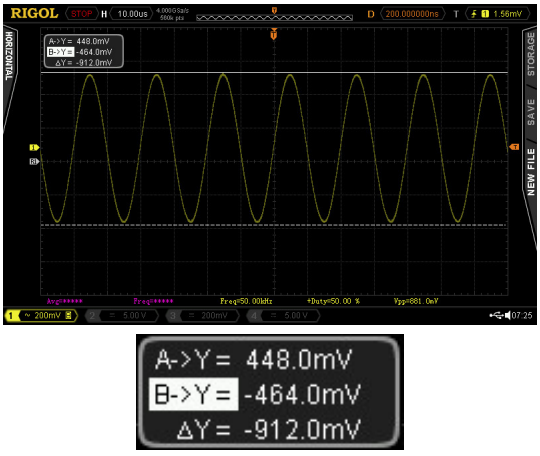
(b) Salida del INA (50 mV/div)



(c) Salida del inversor U5B (50 mV/div)



(d) Salida de U4B, pin 7 (200 mV/div)



(e) Salida de U4C, pin 8 (200 mV/div)

Figura 20: Tensión en distintos puntos de la cadena de adquisición con la carga de 120 Ω (10 μs/div). Los cursores marcan el máximo y el mínimo de la senoide; su diferencia se indica como ΔY. Debajo de cada captura se amplía el recuadro de lectura de los cursores y se indica la escala vertical empleada.

En la entrada del INA se midieron 40,6 mV pico a pico y en su salida, 227 mV pico a pico, lo que corresponde a una ganancia de 5,59, un 12 % mayor que la ganancia nominal de 5. La amplitud de entrada es coherente con la corriente verificada en la Sección 4.1, por lo que la diferencia corresponde a la ganancia efectiva del INA a 50 kHz y no a la señal aplicada. Para evitar que esta diferencia se propague al análisis de la cadena de acondicionamiento, las etapas siguientes se evalúan a partir de la salida medida del INA.

Las amplitudes calculadas de la Tabla 5 se obtienen aplicando a los 227 mV medidos a la salida del INA las ganancias ideales de la Tabla 2. La salida del seguidor U5A no se registró en esta serie de mediciones, por lo que el seguidor y el amplificador inversor U5B se evalúan en conjunto.

Tabla 5: Amplitudes medidas con osciloscopio con la carga de 120 Ω y amplitudes calculadas a partir de la salida medida del INA.

Punto de medición	Medida (mV)	Calculada (mV)	Diferencia
Entrada del INA	40,6	–	–
Salida del INA	227	227	–
Salida del amplificador inversor U5B	307	341	−9,8 %
Salida del primer filtro inversor U4A (pin 1)	328	349	−6,1 %
Salida del pasaaltos activo U4B (pin 7)	1112	1179	−5,7 %
Salida del pasabajos y seguidor U4C (pin 8)	912	968	−5,8 %
Salida del amplificador final U4D (pin 14)	2160	2274	−5,0 %

La señal medida antes del detector, de 2,160 V pico a pico, es un 5,0 % menor que la prevista. La ganancia medida desde la salida del INA hasta ese punto es de 9,52, frente a 10,02 en el cálculo ideal, y coincide con el valor medio de 9,3 obtenido con distintas cargas en la Sección 4.3. La Tabla 6 descompone esta diferencia por etapa, calculando la ganancia de cada una como el cociente entre las amplitudes medidas a su salida y a su entrada.

Tabla 6: Ganancia de cada etapa a 50 kHz: valor ideal y valores obtenidos de las mediciones con la carga de 120 Ω y sobre el cuerpo.

Etapa	Ideal	Carga de 120 Ω	Cuerpo
Seguidor U5A e inversor U5B	1,5	1,352	1,269
Primer pasaaltos y filtro inversor U4A	1,026	1,068	1,061
Pasaaltos activo U4B	3,374	3,390	3,714
Pasabajos y seguidor U4C	0,821	0,820	0,815
Amplificador final U4D	2,35	2,368	2,340
Total desde la salida del INA	10,02	9,52	9,54

Las etapas de filtrado y la amplificación final presentan ganancias muy próximas a las ideales: el pasaaltos activo, el pasabajos y el amplificador final difieren en menos del 1 %. La mayor diferencia entre estas etapas corresponde al primer filtro inversor U4A,

cuya ganancia medida es un 4 % mayor que la ideal; esta etapa combina dos redes cuyas frecuencias de corte, de 32,1 y 67,7 kHz, están próximas a la frecuencia de excitación, por lo que su ganancia a 50 kHz es sensible a la tolerancia de los capacitores CHP1 y CLP1. El producto de las ganancias medidas de las cuatro etapas posteriores a U5B es 7,04, un 5 % superior al ideal de 6,68.

La diferencia total se concentra, por lo tanto, en el conjunto formado por el seguidor U5A y el inversor U5B, cuya ganancia medida es de 1,352 frente a 1,5 en el cálculo ideal, es decir, un 10 % menor. Ambas etapas son puramente resistivas o de ganancia unitaria, y a 50 kHz el producto ganancia–ancho de banda del TL082 no introduce una atenuación de esa magnitud. Como la salida del seguidor no se registró en esta serie, no es posible determinar en cuál de las dos etapas se produce la diferencia; para hacerlo sería necesario medir esa salida y los valores reales de R1 y R2 en la placa.

A la salida del detector se midió una tensión continua de 820 mV. Para la senoide de 2,160 V pico a pico presente a su entrada, la aproximación $V_{\mathrm{det}} \approx V_{\mathrm{pp}}/2 - V_F$ presentada en la metodología conduce a una caída directa $V_F \approx 260$ mV, un valor compatible con la baja tensión directa de los diodos Schottky del BAT54S [31].

Medición sobre el cuerpo. La caracterización anterior se realizó con una carga resistiva para disponer de condiciones controladas y reproducibles. Para verificar el funcionamiento de la cadena en condiciones reales, se registraron también las amplitudes en los mismos puntos de la placa durante una medición sobre el cuerpo. La Tabla 7 las compara con las amplitudes calculadas en la metodología a partir de los 260 mV pico a pico de referencia a la salida del INA (Tabla 3), y la última columna de la Tabla 6 presenta las ganancias por etapa correspondientes.

Tabla 7: Amplitudes medidas con osciloscopio durante una medición sobre el cuerpo y amplitudes calculadas a partir de 260 mV pico a pico a la salida del INA.

Punto de medición	Medida (mV)	Calculada (mV)	Diferencia
Salida del INA	260	260	–
Salida del amplificador inversor U5B	330	390	−15,4 %
Salida del primer filtro inversor U4A (pin 1)	350	400	−12,5 %
Salida del pasaaltos activo U4B (pin 7)	1300	1350	−3,7 %
Salida del pasabajos y seguidor U4C (pin 8)	1060	1108	−4,4 %
Salida del amplificador final U4D (pin 14)	2480	2605	−4,8 %

La amplitud a la salida del amplificador final es de 2,48 V pico a pico, un 4,8 % menor que la calculada, y la ganancia total desde la salida del INA resulta de 9,54, prácticamente igual a la obtenida con la carga de 120 Ω. Las ganancias por etapa siguen el mismo patrón observado con la carga: el conjunto formado por el seguidor y el inversor U5B queda por debajo del valor ideal, mientras que las etapas de filtrado y el amplificador final se mantienen próximas a él. La mayor dispersión de algunas etapas individuales,

como el pasaaltos activo, es esperable en esta condición, ya que a diferencia de la carga resistiva, la señal registrada sobre el cuerpo varía en el tiempo con la respiración, los movimientos y el contacto de los electrodos.

La señal de 2,48 V pico a pico, es decir, 1,24 V de pico, se encuentra dentro del rango de salida disponible con la alimentación de ±3,7 V, con margen respecto de la saturación observada en la Sección 4.3. Esto confirma que la distribución de ganancias adoptada en el diseño resulta adecuada para la amplitud de señal presente en las mediciones reales.

4.3. Respuesta del equipo ante distintas cargas

Para evaluar la respuesta del equipo completo en un intervalo amplio de impedancias, se reemplazó el cuerpo por resistencias de carga entre 20 y 270 Ω nominales, cuyo valor real se midió previamente con multímetro. Para cada carga se registró la amplitud a la salida del INA, la amplitud a la salida del amplificador final, antes del detector, y la tensión continua a la salida del detector, que es la magnitud digitalizada por el microcontrolador. Los resultados se presentan en la Tabla 8 y en la Figura 21.

Tabla 8: Amplitudes medidas en el equipo para distintas resistencias de carga.

Carga (Ω)		Salida del INA	Salida final	Detector
Nominal	Medida	(mV pico a pico)	(V pico a pico)	(mV)
20	22,8	41	0,398	102
70	69,3	133	1,172	440
100	102,3	186	1,75	710
120	121,0	227	2,160	820
180	179,7	346	3,1	1250
220	219,7	408	3,76	1500
270	271,2	500	4,54*	1780

* Salida del amplificador final saturada.

La amplitud a la salida del INA resulta proporcional a la carga en todo el intervalo ensayado (Figura 21a). El ajuste lineal tiene una pendiente de 1,86 mV/Ω, una ordenada al origen de 1,5 mV, despreciable frente a las amplitudes medidas, y un coeficiente de determinación $R^2 = 0{,}9988$. Este comportamiento confirma que la fuente de Howland entrega una corriente prácticamente constante entre 23 y 271 Ω, lo que extiende el resultado de la Sección 4.1 a un intervalo de cargas más amplio.

El cociente entre la salida final y la salida del INA, que corresponde a la ganancia de la cadena de acondicionamiento, se mantiene entre 8,8 y 9,7 para las cargas en las que no hay saturación, con un valor medio de 9,3. La dispersión de este cociente no sigue un sentido definido con la carga, por lo que se atribuye a la incertidumbre de lectura de ambas amplitudes. Con la carga de 271,2 Ω, la salida final alcanza 4,54 V pico a pico y se satura, ya que con la alimentación de ±3,7 V los amplificadores no pueden excursionar hasta los

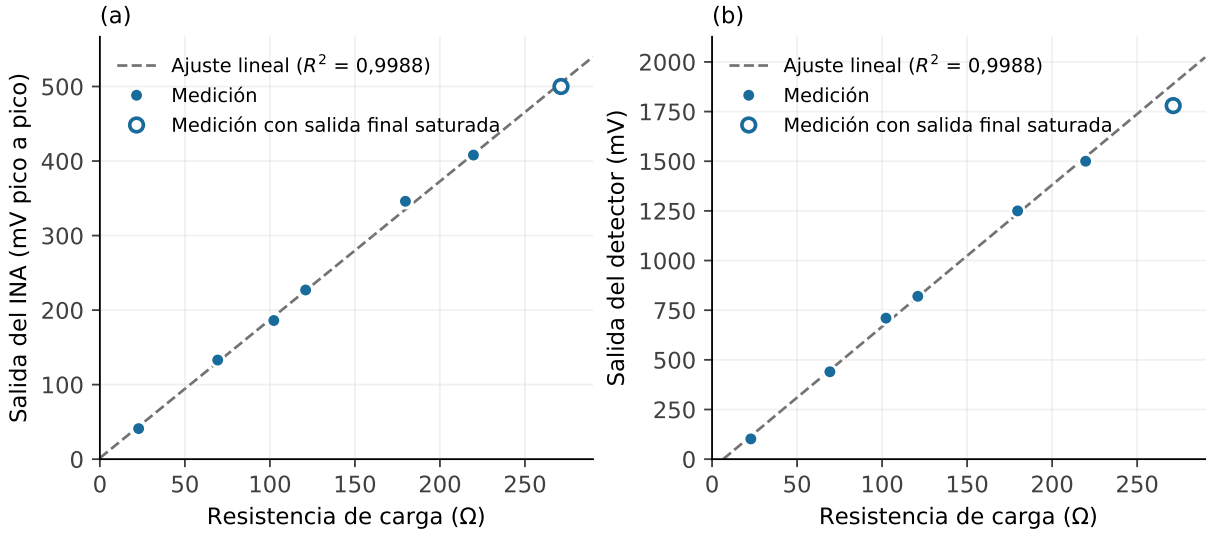


Figura 21: Respuesta del equipo en función de la resistencia de carga medida. (a) Amplitud a la salida del INA. (b) Tensión continua a la salida del detector; el ajuste lineal excluye la medición de 271,2 Ω, en la que la salida del amplificador final se encuentra saturada.

extremos de la alimentación. El límite superior del intervalo de medición se encuentra, por lo tanto, entre 220 y 270 Ω para la corriente de excitación empleada.

La tensión a la salida del detector también crece de forma lineal con la carga hasta 219,7 Ω (Figura 21b). El ajuste sobre las seis cargas sin saturación tiene una pendiente de 7,14 mV/Ω, una ordenada al origen de −47 mV y $R^2 = 0{,}9988$. La ordenada negativa refleja la tensión umbral de los diodos del detector: por debajo de cierta amplitud, el diodo no llega a conducir y la salida es nula. Con la carga saturada, la salida del detector queda por debajo de la recta de ajuste, como consecuencia del recorte de la señal. Dentro del intervalo lineal, esta relación permite convertir la tensión leída por el ADC en un valor de impedancia mediante una calibración lineal.

Por último, los 260 mV pico a pico registrados a la salida del INA en las mediciones sobre el cuerpo corresponden, según el ajuste de la Figura 21a, a una carga equivalente de aproximadamente 140 Ω, que se encuentra dentro del intervalo lineal del equipo y lejos del límite de saturación.

4.4. Comparación con el prototipo anterior

La placa actual se diseñó a partir del prototipo desarrollado previamente [8]. Las ganancias de ambas cadenas de acondicionamiento no son directamente comparables, ya que corresponden a diseños y tensiones de alimentación distintos: en cada caso, la ganancia se dimensiona para que la señal aproveche el rango disponible antes del detector. Las diferencias más relevantes entre ambos diseños se encuentran en la alimentación y en el filtrado de la señal.

Alimentación. El prototipo anterior se alimentaba con dos baterías de 9 V, con referencia en el punto medio, y utilizaba un regulador lineal L7805 para obtener los 5 V del microcontrolador ESP8266. Este regulador requiere al menos 7 V a su entrada para regular correctamente, y en las pruebas reportadas una batería nueva descendía de 9 a 7 V en aproximadamente 10 horas de uso, con un consumo total del orden de 0,1 A. Esta descarga se asoció a inconsistencias en las mediciones y a posibles interrupciones en el envío de datos, y el propio informe propuso como trabajo futuro reemplazar las baterías por otras recargables y reducir la dependencia del regulador [8].

La placa actual se alimenta con dos baterías recargables de 3,7 V en serie, también con referencia en el punto medio, lo que proporciona una alimentación simétrica de ±3,7 V. El microcontrolador ESP32-C3 SuperMini se alimenta directamente desde la rama positiva, sin un regulador lineal externo, por lo que el funcionamiento del equipo ya no depende de mantener la tensión de batería por encima del margen de caída de un regulador. El uso de baterías recargables evita además su reemplazo periódico. Como contrapartida, la menor tensión de alimentación reduce la excursión disponible a la salida de los amplificadores, lo que se tuvo en cuenta al distribuir la ganancia entre las etapas y determina el límite superior del intervalo de medición identificado en la Sección 4.3.

Filtrado. En el prototipo anterior, la cadena posterior al INA estaba formada por un seguidor y un pasabanda activo implementado con dos etapas de primer orden: un pasaaltos con frecuencia de corte de 22,7 kHz y ganancia 3,9, y un pasabajos con frecuencia de corte de 72,3 kHz y ganancia 22. Como consecuencia de la elevada ganancia concentrada en estas etapas, la respuesta a la frecuencia de excitación se apartó de la diseñada: la ganancia real a 50 kHz fue de 20,3, es decir, un 24 % de la teórica de 85,8 [8].

En la placa actual, la ganancia se distribuye entre seis etapas, ninguna con una ganancia mayor que 3,4, y el filtrado combina dos redes pasaaltos y dos pasabajos. De esta manera, la respuesta medida a 50 kHz se aproxima a la calculada, con una diferencia del 5 % (Tabla 6). Además, al duplicarse el orden de las redes a cada lado de la banda, la atenuación fuera de ella pasa de 20 a 40 dB por década. Según los modelos ideales de ambas cadenas, normalizados a su ganancia a 50 kHz, la atenuación a 10 kHz aumenta de 5,5 a 14,6 dB y a 500 kHz, de 14,4 a 27,8 dB. La banda de paso de la cadena actual, entre 24,7 y 90,2 kHz, queda así más concentrada alrededor de la frecuencia de excitación, y las componentes de ruido de baja y alta frecuencia se atenúan en mayor medida antes de llegar al detector.

La Tabla 9 resume las diferencias entre ambas placas, obtenidas de sus diseños en KiCad y del informe del prototipo anterior [8]. En cuanto al tamaño, la placa actual ocupa 3420 mm^2 frente a 9890 mm^2 de la anterior, es decir, un 35 % de su superficie, lo que representa una reducción de aproximadamente el 65 %. Esta reducción se debe principalmente al uso de componentes de montaje superficial en la cara inferior, al cambio del microcontrolador utilizado y a la eliminación del regulador L7805, y contribuye al objetivo de portabilidad.

Tabla 9: Comparación entre el prototipo anterior y la placa actual.

Aspecto	Prototipo anterior	Placa actual
Filtrado posterior al INA	Pasaaltos de 22,7 kHz y pasabajos de 72,3 kHz, de primer orden; ganancia real a 50 kHz del 24 % de la teórica	Dos redes pasaaltos y dos pasabajos; banda de 24,7 a 90,2 kHz; ganancia medida a 50 kHz un 5 % menor que la teórica
Acondicionamiento posterior al INA	Seguidor y dos filtros activos (un pasaaltos y un pasabajos) con un TL084	Seis etapas con un TL082 y un TL084: seguidor, inversor, dos pasaaltos, pasabajos y amplificador final
Amplificador de instrumentación	Montado en un módulo externo insertado en zócalos	Soldado en la placa (encapsulado SOIC-8)
Alimentación	Dos baterías de 9 V con referencia en el punto medio (±9 V); regulador lineal L7805 para obtener 5 V para el microcontrolador	Dos baterías recargables de 3,7 V en serie con referencia en el punto medio (±3,7 V); el microcontrolador se alimenta desde la rama positiva, sin regulador externo
Microcontrolador	Módulo ESP8266	ESP32-C3 SuperMini
Desacople de la alimentación	Sin capacitores de desacople en los integrados; solo un capacitor de 10 μF a la salida del regulador	Capacitores de 22 nF entre cada rama de alimentación y masa, junto a los integrados
Plano de masa	No	Plano de masa en la cara inferior
Protección a la salida de la fuente de corriente	Dos diodos Zener en antiparalelo; BAT54S conectado externamente mediante zócalos	Dos diodos Zener en antiparalelo; BAT54S soldado en la placa, con un puente para habilitarlo
Tecnología de montaje	Todos los componentes pasantes, en una sola cara	Resistencias, capacitores e integrados de montaje superficial en la cara inferior; pasantes solo los conectores, módulos, diodos, pulsador y buzzer
Electrodos y conectores	Inyección de corriente con electrodos de estimulación eléctrica funcional (FES), con conector de 6,35 mm; medición de tensión con electrodos de electrocardiografía (ECG), con conector de 3,5 mm	Inyección de corriente y medición de tensión con electrodos de ECG, ambos con conector de 3,5 mm
Dimensiones de la PCB	110,5 mm × 89,5 mm	60 mm × 57 mm

Otros cambios están orientados a reducir el ruido de la medición. Se incorporaron capacitores de desacople de 22 nF junto a los integrados, entre cada rama de alimentación y masa, que derivan a masa las componentes de alta frecuencia presentes en la alimentación; el prototipo anterior no contaba con ellos. Además, la cara inferior incluye un plano de masa, que reduce la impedancia del retorno común y el acoplamiento de interferencias. El efecto de estos cambios sobre el ruido no se cuantificó por separado, ya que la cadena de acondicionamiento también se modificó entre ambas placas.

5. Conclusiones

Referencias

[1] P. Abrams, L. Cardozo, M. Fall et al., «The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function: Report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society,» *Neurourology and Urodynamics*, vol. 21, n.º 2, págs. 167-178, 2002. DOI: 10.1002/nau.10052

[2] J. E. Robles, «La incontinencia urinaria,» *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, vol. 29, n.º 2, 2006. dirección: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272006000300006

[3] S. W. Leslie, L. N. Tran e Y. Puckett, «Urinary Incontinence,» en *StatPearls*, Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2024. visitado 11 de ago. de 2026. dirección: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559095/

[4] European Association of Urology. «EAU Guidelines on Non-neurogenic Female Lower Urinary Tract Symptoms: Disease Management,» visitado 11 de ago. de 2026. dirección: https://uroweb.org/guidelines/non-neurogenic-female-luts/chapter/disease-management

[5] J. C. Abbey y L. Close, «Electrical Impedance Measurement of Urinary Bladder Fullness,» *Journal of Microwave Power*, vol. 18, n.º 3, págs. 305-309, 1983. DOI: 10.1080/16070658.1983.11689335

[6] W.-C. Liao y F.-S. Jaw, «Noninvasive Electrical Impedance Analysis to Measure Human Urinary Bladder Volume,» *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, vol. 37, n.º 8, págs. 1071-1075, 2011. DOI: 10.1111/j.1447-0756.2010.01487.x

[7] A. Hafid et al., «State of the Art of Non-Invasive Technologies for Bladder Monitoring: A Scoping Review,» *Sensors*, vol. 23, n.º 5, pág. 2758, 2023. DOI: 10.3390/s23052758

[8] L. F. Pires, R. Tombesi y J. B. Gonzalez Martin, «Medición de Bioimpedancia: Chidori,» Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Trabajo práctico cuatrimestral, entrega final, Grupo 2, 2025, Instrumentación Biomédica II.

[9] R. L. Drake, A. W. Vogl y A. W. M. Mitchell, *Gray. Anatomía para estudiantes*, 3.ª ed. Barcelona: Elsevier, 2015.

[10] E. S. Shermadou, S. Rahman y S. W. Leslie, «Anatomy, Abdomen and Pelvis: Bladder,» en *StatPearls*, Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. visitado 11 de ago. de 2026. dirección: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531465/

[11] Generalitat de Catalunya. «¿Qué es la vejiga y qué función tiene? – Ostomía urológica,» Decisiones compartidas, Departament de Salut, visitado 5 de nov. de 2026. dirección: https://decisionscompartides.gencat.cat/es/decidir-sobre/ostomia-urologica/informacio-general/que_es/

[12] N. J. Lanzotti, M. A. Tariq y S. R. Bolla, «Physiology, Bladder,» en *StatPearls*, Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. visitado 11 de ago. de 2026. dirección: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538533/

[13] C. J. Fowler, D. Griffiths y W. C. de Groat, «The Neural Control of Micturition,» *Nature Reviews Neuroscience*, vol. 9, n.º 6, págs. 453-466, 2008. DOI: 10.1038/nrn2401 dirección: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2897743/

[14] H. Chiang, R. Susaeta, R. Valdevenito, R. Rosenfeld y C. Finsterbusch, «Incontinencia urinaria,» *Revista Médica Clínica Las Condes*, vol. 24, n.º 2, págs. 219-227, 2013. DOI: 10.1016/S0716-8640(13)70153-6 visitado 14 de ago. de 2026. dirección: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-incontinencia-urinaria-S0716864013701536

[15] C. Dumoulin, L. P. Cacciari y E. J. C. Hay-Smith, «Pelvic Floor Muscle Training versus No Treatment, or Inactive Control Treatments, for Urinary Incontinence in Women,» *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n.º 10, pág. CD005654, 2018. DOI: 10.1002/14651858.CD005654.pub4

[16] S. S. Noyori, G. Nakagami y H. Sanada, «Non-invasive Urine Volume Estimation in the Bladder by Electrical Impedance-Based Methods: A Review,» *Medical Engineering & Physics*, vol. 101, pág. 103 748, 2022. DOI: 10.1016/j.medengphy.2021.103748

[17] S. Grimnes y O. G. Martinsen, *Bioimpedance and Bioelectricity Basics*, 3.ª ed. Academic Press, 2015. DOI: 10.1016/C2012-0-06951-7

[18] M. E. Moncada, M. d. P. Saldarriaga, A. F. Bravo y C. R. Pinedo, «Medición de impedancia eléctrica en tejido biológico – Revisión,» *Revista Tecno Lógicas*, n.º 25, págs. 51-76, 2010, ISSN: 0123-7799.

[19] J. R. Bourne et al., «Bioelectrical impedance techniques in medicine,» *Critical Reviews in Biomedical Engineering*, vol. 24, n.º 4–6, 1996.

[20] A. H. Al-Rawi, W. M. A. Ibrahim y E. H. Mirza, «DC Feedback for Wide Band Frequency Fixed Current Source,» *Journal of Electrical Bioimpedance*, vol. 4, págs. 33-37, 2013. DOI: 10.5617/jeb.294

[21] J. G. Webster, ed., *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4.ª ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.

[22] F. M. Waltz, G. W. Timm y W. E. Bradley, «Bladder Volume Sensing by Resistance Measurement,» *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 18, n.º 1, págs. 42-46, 1971. DOI: 10.1109/TBME.1971.4502788

[23] R. Li, J. Gao, H. Wang y Q. Jiang, «Design of a Noninvasive Bladder Urinary Volume Monitoring System Based on Bio-Impedance,» *Engineering*, vol. 5, págs. 321-325, 2013. DOI: 10.4236/eng.2013.510B065

[24] Y. Li et al., «Analysis of Measurement Electrode Location in Bladder Urine Monitoring Using Electrical Impedance,» *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 18, n.º 1, pág. 34, 2019. DOI: 10.1186/s12938-019-0651-4 visitado 14 de ago. de 2026. dirección: https://doi.org/10.1186/s12938-019-0651-4

[25] S. S. Noyori, G. Nakagami, H. Noguchi, T. Mori y H. Sanada, «A Small 8-Electrode Electrical Impedance Measurement Device for Urine Volume Estimation in the Bladder,» en *2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society*, 2021, págs. 7174-7177. DOI: 10.1109/EMBC46164.2021.9631032

[26] K. Dheman, S. Walser, P. Mayer et al., *Non-invasive Urinary Bladder Volume Estimation with Artefact-suppressed Bio-impedance Measurements*, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2303.14028 arXiv: 2303.14028 [eess.SP].

[27] International Electrotechnical Commission, *Medical Electrical Equipment—Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance*, 3.2, IEC 60601-1, 2020.

[28] I. I. Nwokoye e I. F. Triantis, «A 3 MHz Low-Error Adaptive Howland Current Source for High-Frequency Bioimpedance Applications,» *Sensors*, vol. 24, n.º 13, pág. 4357, 2024. DOI: 10.3390/s24134357

[29] Texas Instruments. «Simulating Gain-Bandwidth—the generic op amp model.» The Signal, artículo técnico, visitado 21 de sep. de 2026. dirección: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/simulating-gain-bandwidth-the-generic-op-amp-model

[30] B. P. Lathi y Z. Ding, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 4.ª ed. New York: Oxford University Press, 2009.

[31] Nexperia, *BAT54S: Schottky barrier diodes*, Hoja de datos del producto, 1 de jul. de 2022. dirección: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAT54S.pdf

[32] T. Hastie, R. Tibshirani y J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, 2.ª ed. New York: Springer, 2009.

[33] Analog Devices, *Implementing the AD5940 and AD8233 in a Full Bioelectric System*, AN-1557. visitado 14 de oct. de 2026. dirección: https://www.analog.com/en/app-notes/an-1557.html

[34] Texas Instruments, *INA122 Single Supply, Micropower Instrumentation Amplifier*, Hoja de datos, revisión B, 2025. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina122.pdf

A. Esquema electrónico del circuito

La Figura 22 reproduce el esquema del circuito, con los bloques de adquisición, inyección de corriente y microprocesado y transmisión. En la cadena de acondicionamiento, R1 es de 1 kΩ, R2 de 1,5 kΩ, R9 de 2 kΩ y R10 de 4,7 kΩ, valores utilizados en los cálculos de ganancia. En el bloque de adquisición se muestran también las conexiones de alimentación de los TL082 y TL084 y los capacitores de desacoplamiento de 22 nF entre los rieles y la referencia de masa.

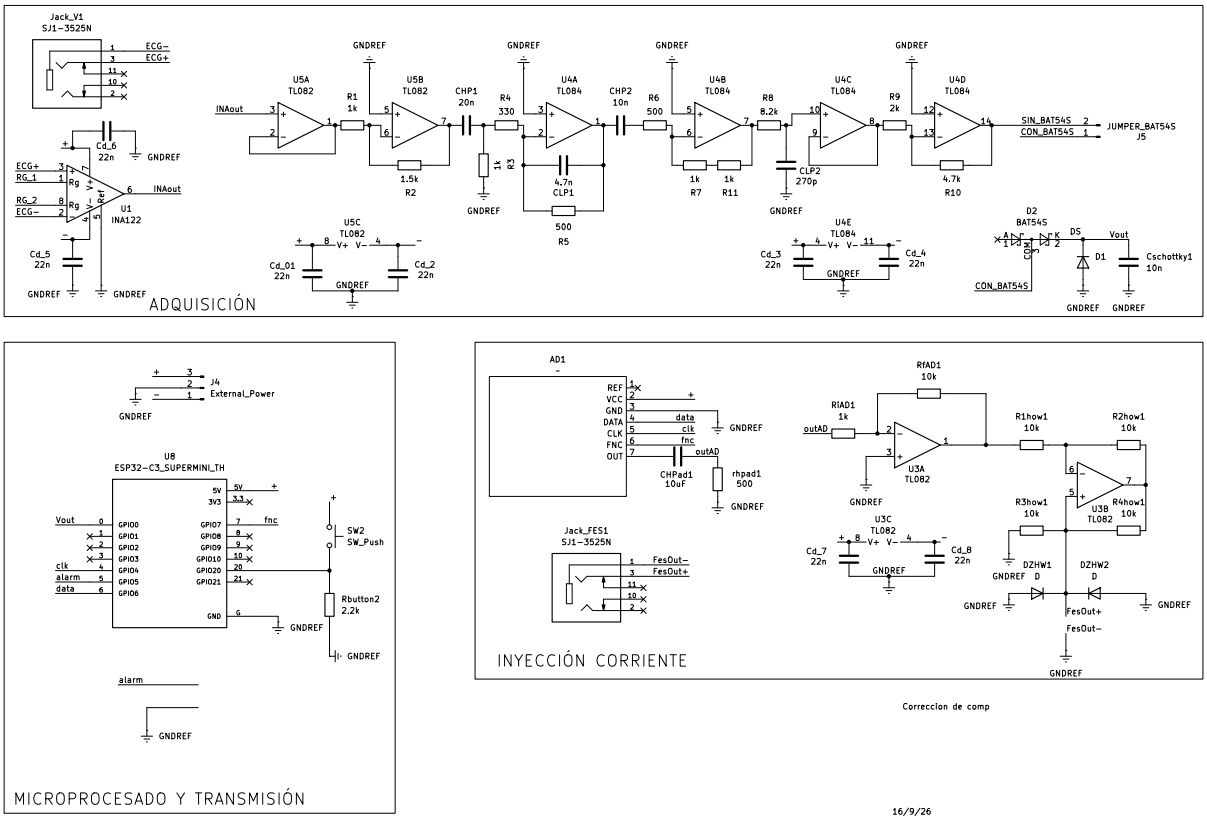


Figura 22: Esquema electrónico general. Los detalles del acondicionamiento se presentan ampliados en la sección de adquisición.